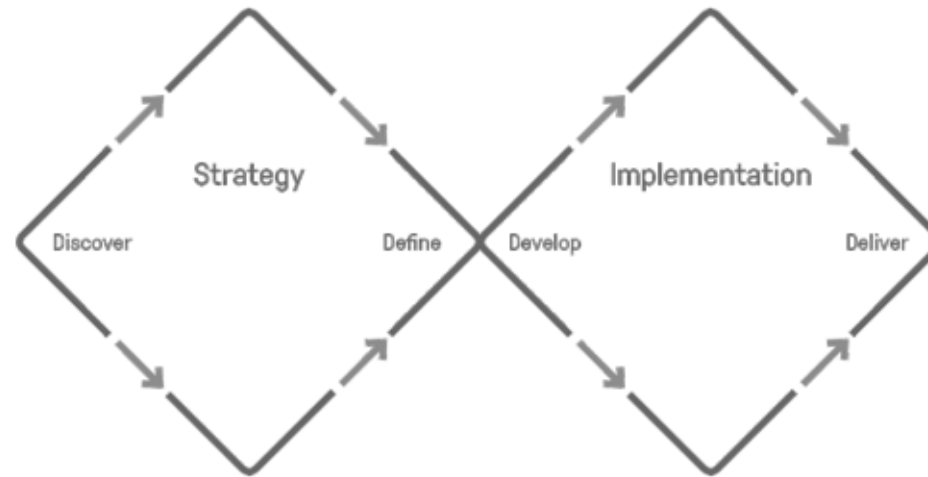


DESIGN THINKING



(método de resolução de problemas complexos)

Objetivos

Viabilizar aos participantes uma jornada de desenvolvimento de produtos, serviços e experiências “centradas no usuário”:

- Compreender e caracterizar o público alvo
- Identificar necessidades e oportunidades de criação
- Desenvolver integradamente protótipos de produtos e serviços utilizando metodologias ativas

Apresentar uma nova abordagem para desenvolvimento de soluções, capaz de resultar em experiências que superam as expectativas dos participantes



Apresentação



André Leme Fleury

- Professor – Engenharia de Produção (Poli, FAU, PRG, PRPI – USP)
- Especialista em metodologias ágeis de desenvolvimento
- Coordenador de projetos de desenvolvimento de inovações
- Especialista em aprendizagem baseada em problemas e por projetos
- Temas de pesquisa: Empreendedorismo, Design Thinking, Lean Startup, Technology Roadmapping

Agenda



Conceitos

1. A natureza dos problemas
2. Conceitos sobre Design
3. Design Thinking e prototipação



A natureza dos problemas

Problemas



- Fácil definição
- Solução única
- Racionais e lineares
- Algoritmos
- Métodos da qualidade

PROBLEMAS COMPLEXOS



- Difícil definição
- Solução múltipla
- Stakeholders
- Tentativa e erro
- Não terminam



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot k_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$x_2 = \begin{pmatrix} -\alpha \\ \beta \\ -\gamma \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{cases} \lambda x - y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 r \, dr \right) d\theta \right) d\varphi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3+1} + n}{\sqrt[3]{3n^2+2n-1}}$$

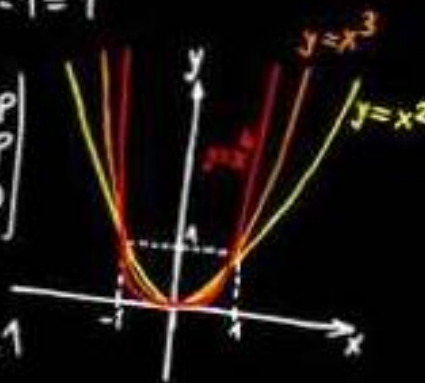
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$y = \sqrt[3]{x+1}; \quad x = \tan t$$



$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$(1+e^x) y y' = e^x \quad y(1) = 1$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$2 \arctan x - x = 0, \quad I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx$$



$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\delta(p_2) = \sqrt{0.16}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad \vec{n} = (F'_x; F'_y; F'_z)$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

$$f(x) = 2^{-x} + 1, \quad \varepsilon = 0.005$$

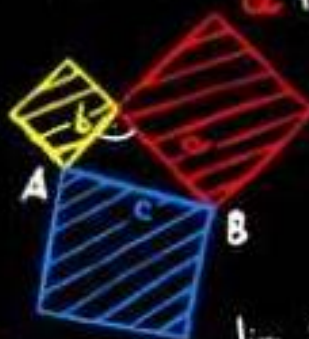


$$x_1 = \begin{pmatrix} \alpha + \beta + \gamma \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\begin{cases} A+B+C=8 \\ -3A-7B+2C=-10 \\ -18A+6B-3C=15 \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$



$$e^2 - xyz = e; \quad A[0; e; 1]$$

$$\frac{2x}{x^2+2y^2} = 2 \quad z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int R(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) \, dx$$

$$\frac{\sin x}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

$$\lambda_2 = i\sqrt{14}$$

$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 + 0$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = \frac{2}{5}$$

$$|\alpha| + |\beta| \neq 0; \quad \gamma \neq 0$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

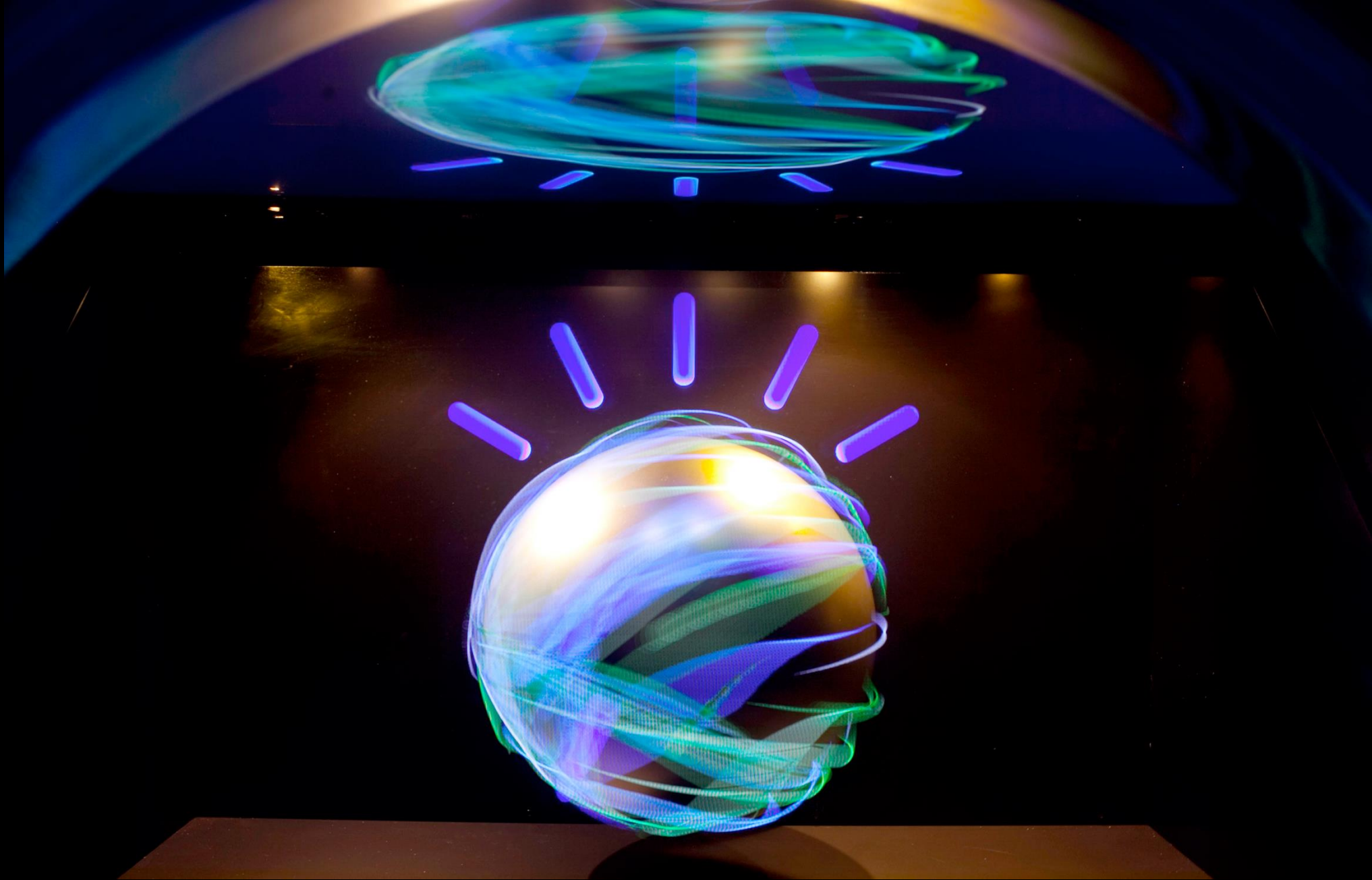
$$y' - \frac{\sqrt{y}}{y^2} = 0; \quad y(0) = 1$$



$$\nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

$$(x, 1+x^2, 1) \quad x=0, y=1, z=2$$







IBM

IBM Q
System One



Urbanização



Urbanização



Vulnerabilidade



Mobilidade



Educação



Saúde



Soluções bem definidas para problemas complexos

Default (GPT-3.5)

AN

Pode propor uma persona para um policial federal, incluindo nome, idade, formação, motivações, objetivos, dores e frustrações



Claro, vou criar uma persona fictícia para um policial federal. Lembre-se de que essa é uma representação imaginária e genérica, e a realidade pode variar consideravelmente entre os profissionais reais. Aqui está a persona:

Nome: Lucas Oliveira

Idade: 32 anos

Formação: Lucas possui um diploma em Direito e concluiu a Academia Nacional de Polícia Federal, onde recebeu treinamento especializado em investigação, segurança e aplicação da lei.

Motivações:

1. Serviço Público: Lucas sempre teve um forte senso de dever cívico e queria fazer parte de algo maior. Ele acredita profundamente em proteger a sociedade e manter a lei e a ordem.
2. Justiça: Sua paixão por justiça e equidade o levou a escolher uma carreira na aplicação da lei. Ele está empenhado em garantir que os culpados sejam responsabilizados e as vítimas recebam justiça.
3. Desafio: Lucas é movido por desafios intelectuais e emocionais. Ele gosta de enfrentar

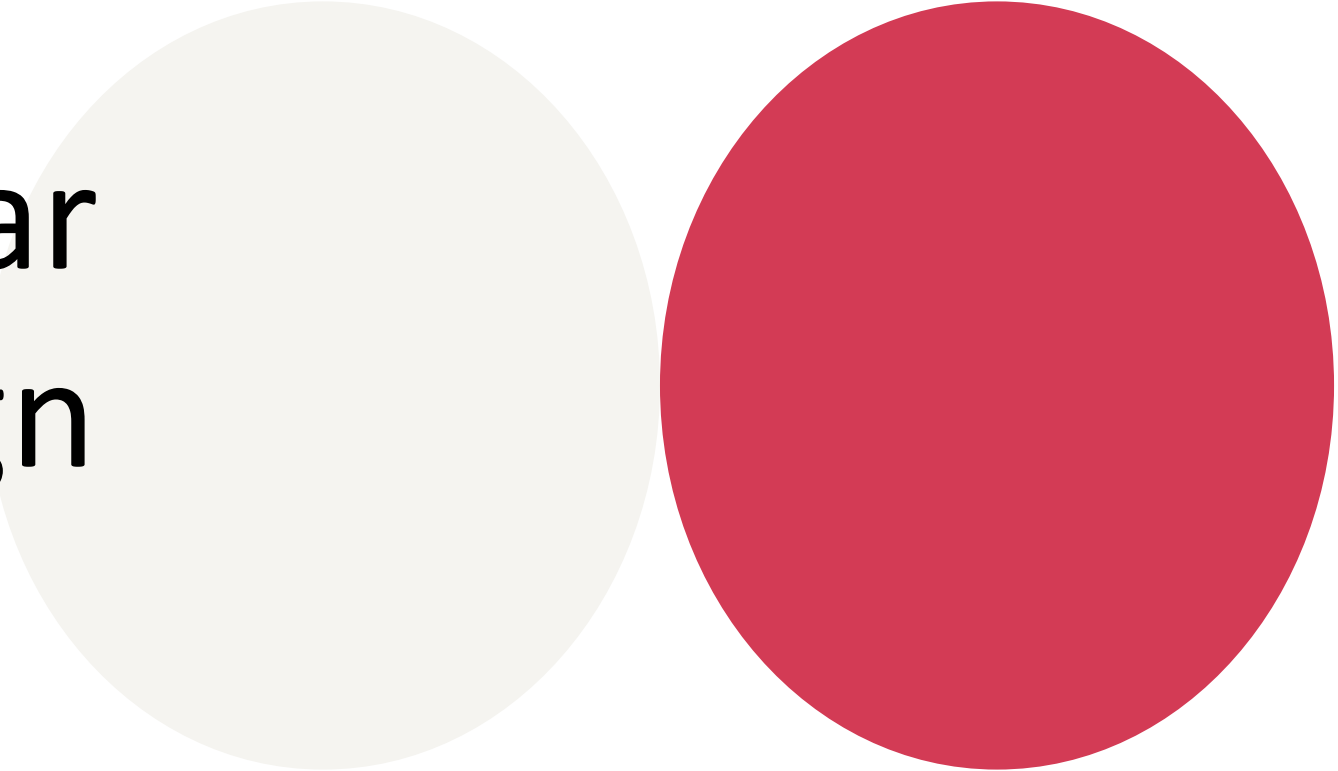
 Regenerate

Send a message



Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. [ChatGPT September 25 Version](#)

Pensar
Design





Desafio Estratégico: como aprimorar o compartilhamento de informações e objetos na Cidade de São Paulo?

Mapa Daqui



Benchmarks



Mapa Daqui

Personas e Jornada





Mapa Daqui

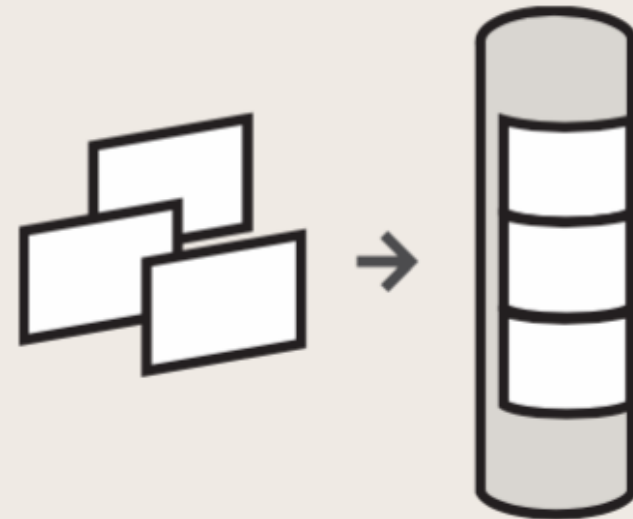
Ideação



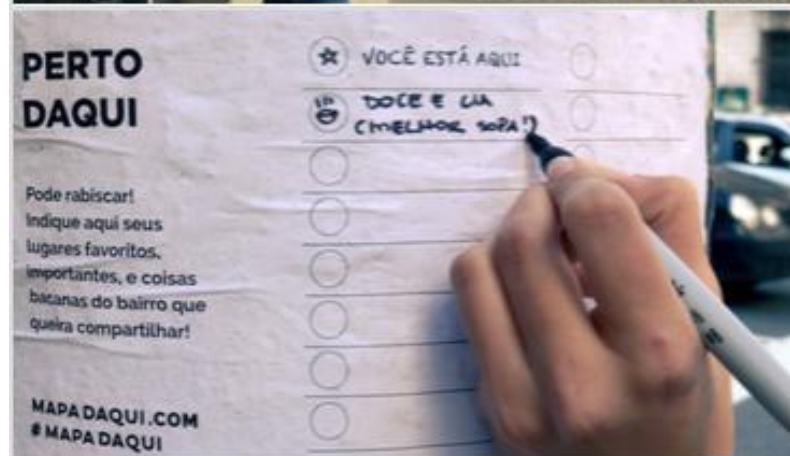
Mapa Daqui



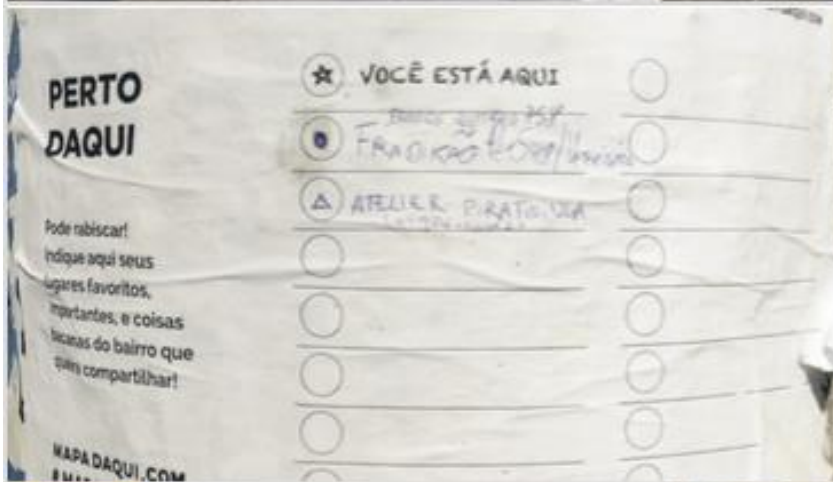
Protótipo

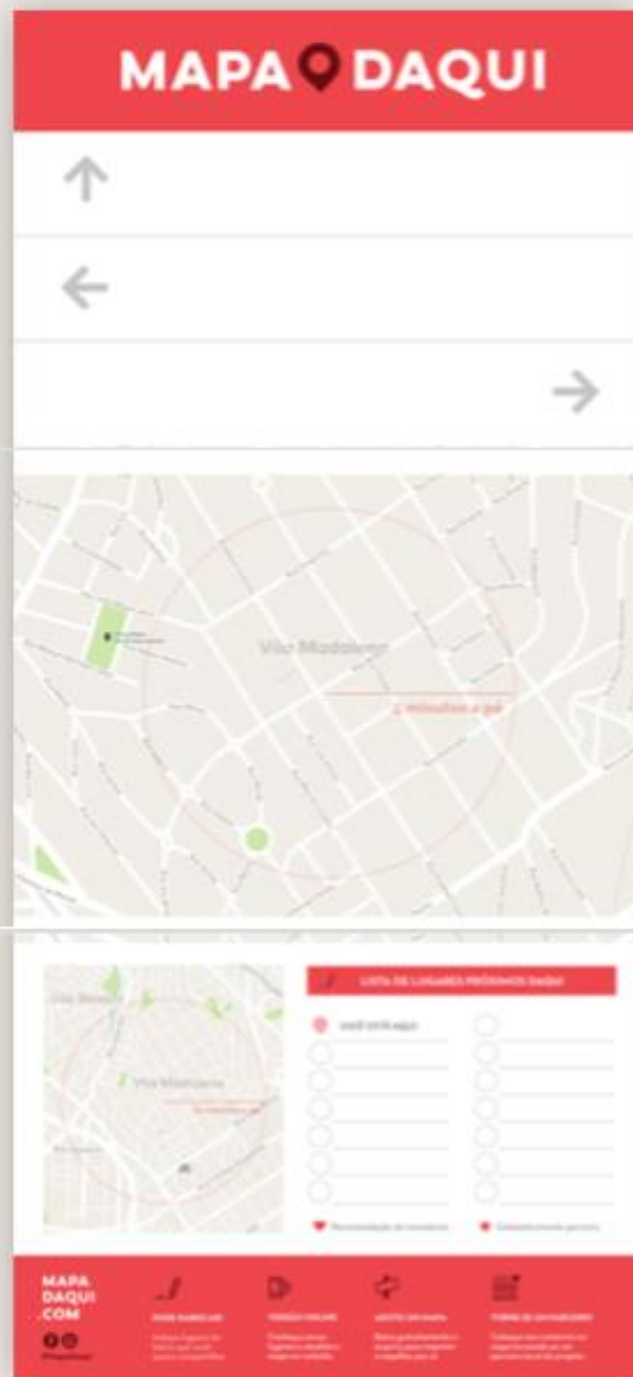


Mapa Daqui

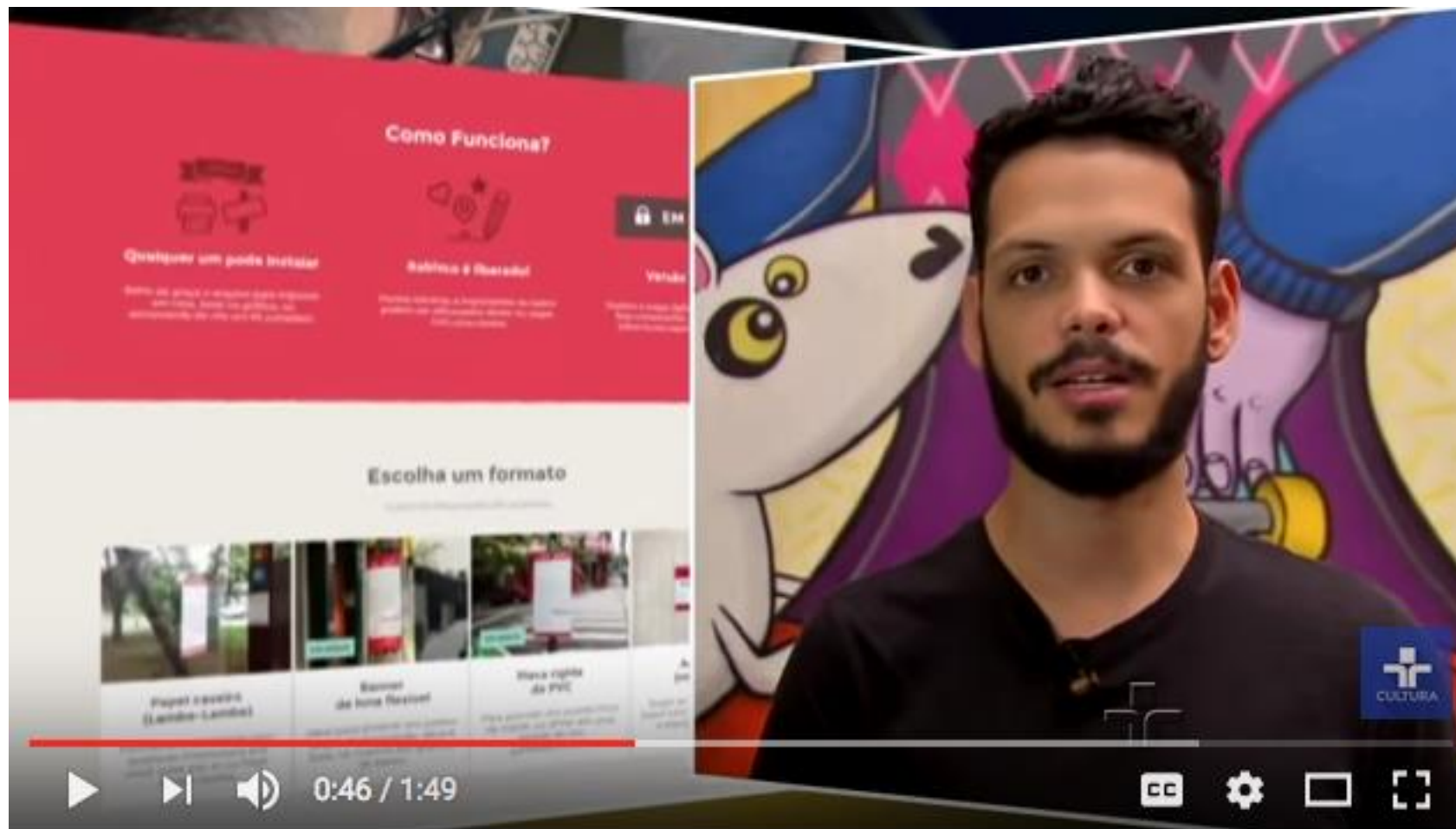


Mapa Daqui





Mapa Daqui





Como podemos reutilizar os recursos hídricos no âmbito residencial?

Capta

Soluções “caseiras”



Soluções baseadas em sistemas de contenção de água ou com o uso de grande embalagens. Grande impacto estético, baixa mobilidade e de difícil instalação

Capta

Soluções profissionais



Usualmente concebidas durante a execução da obra, requer grande intervenção de obras civis.

Capta

Entrevistas com usuários: dores e necessidades



Risco de acidentes



Criadouro de insetos
transmissores de doenças como
dengue, chicungunha e outras



Exposição ao calor, acelerando o processo de
degradação da água

Capta



Helena

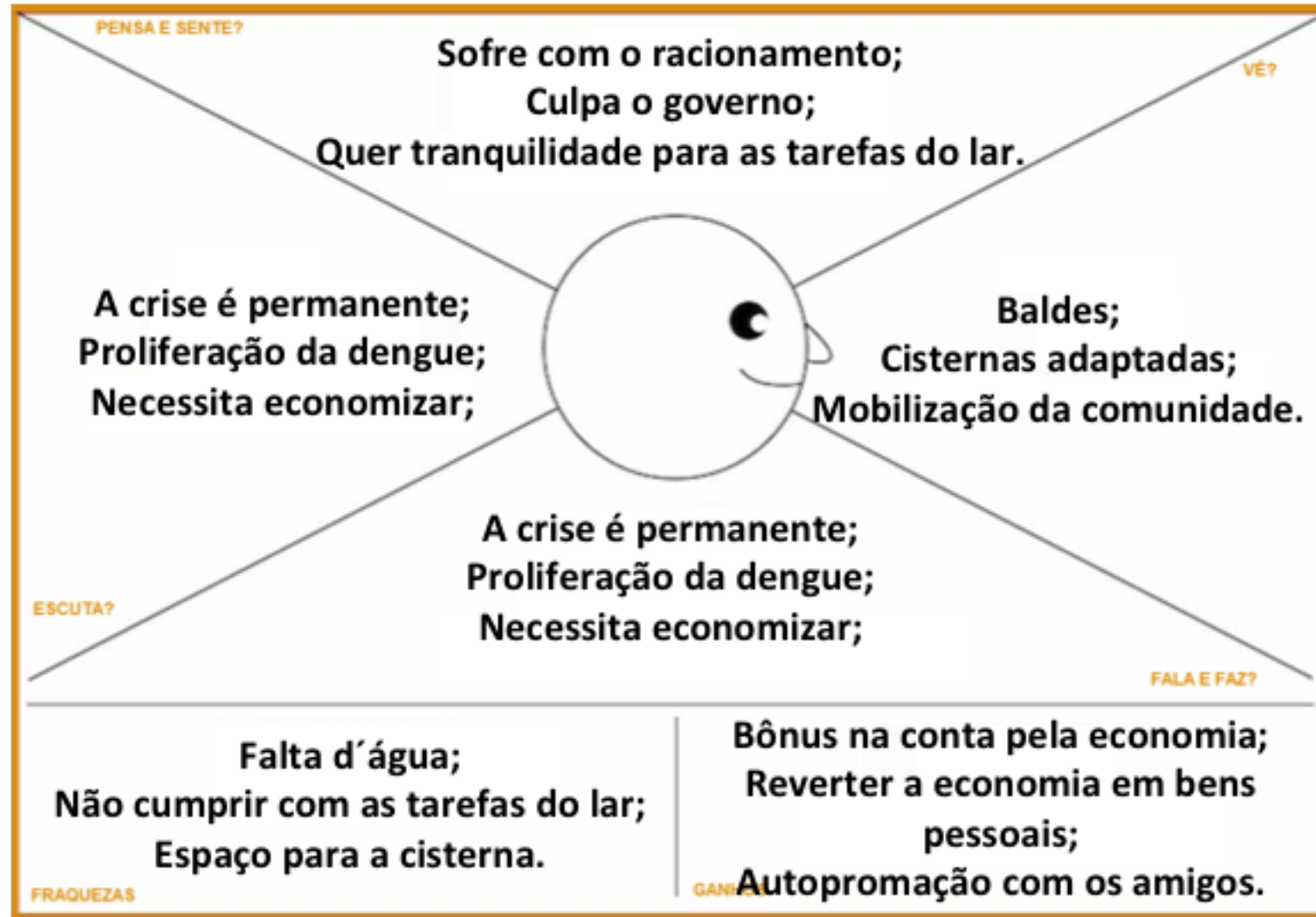
Persona

Perfil da Helena:

- 35 anos;
- Casada;
- Reside a ≈15km do centro de SP;
- Possui casa própria até 120m²;
- 2 filhos e 1 cachorro;
- Usa o Facebook;
- Assiste a TV aberta;
- 01 carro na família;
- Reclama do acúmulo de louça e roupas sujas;
- Sofre com racionamento de água.

Capta

Mapa de Empatia



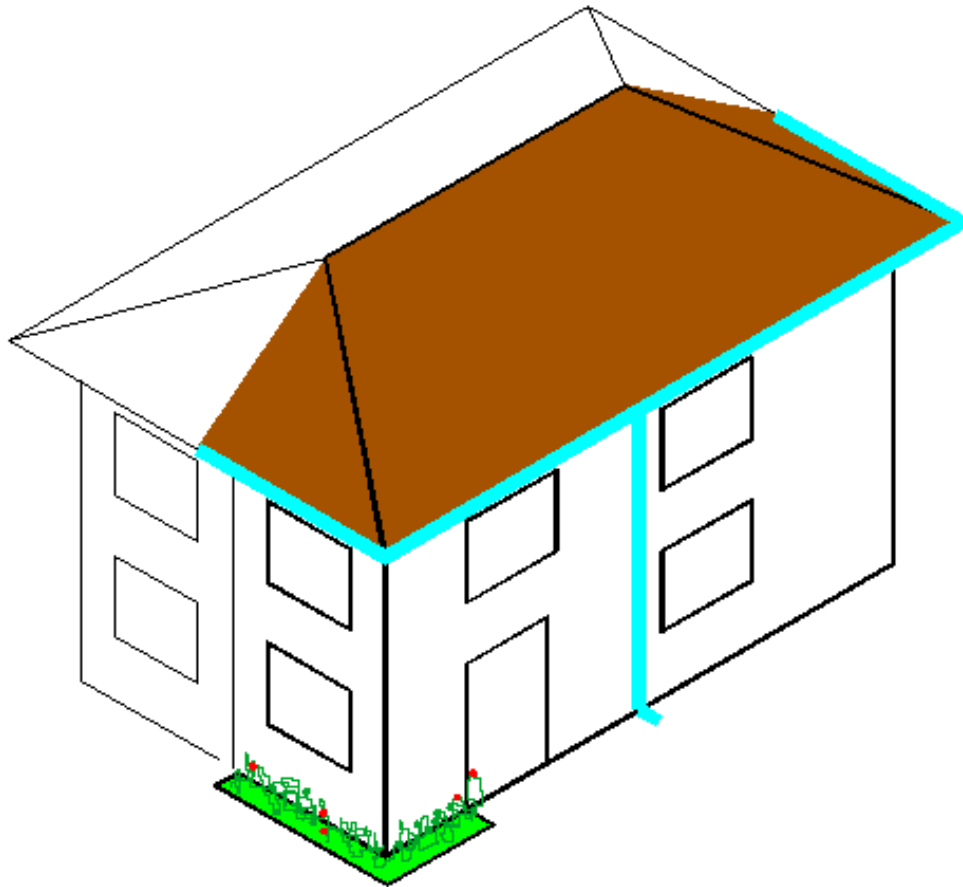
Capta

Jornada do Usuário

EXPERIENCIA DO CLIENTE					
Pensamentos	E Agora? O que fazer??	O que os outros estao fazendo??	Onde eu Compro?	Como transportar?	Como instalar?
Sentimentos	Frustracao... Inseguranca... Abandono...	Duvida Medo! Esperanca	Assertividade Desconforto	Desconforto Incapacidade	Desconforto Incapacidade
Cliente	Consciencia da necessidade	Busca da Solucao	Acao	Transporte	Instalacao
Solucao do Servico	Disponibilizar Informacao (Google / Facebook)	Divulgar os Beneficios	Criar Rede de distribuicao	Volume do produto adequado para carregar em carro popular, peso leve, facil de carregar	Ready to Go!

Capta

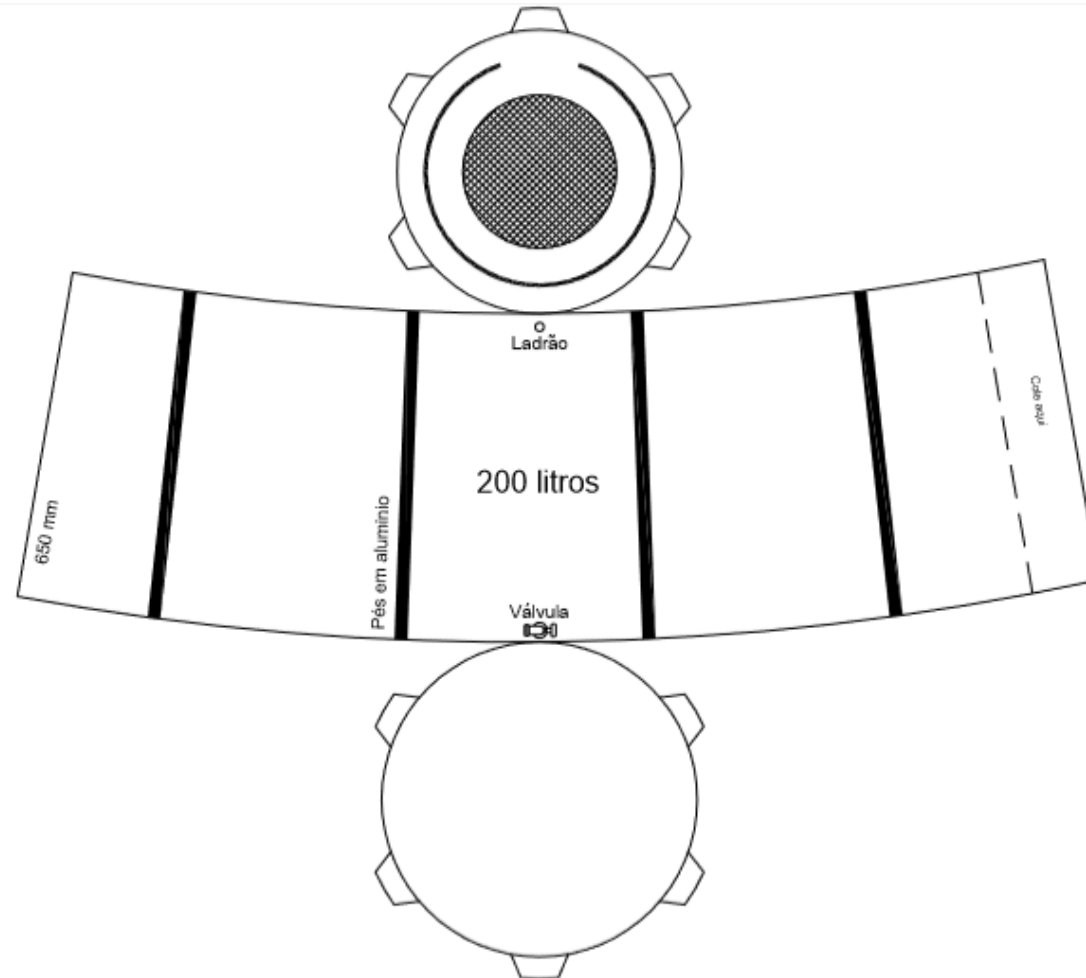
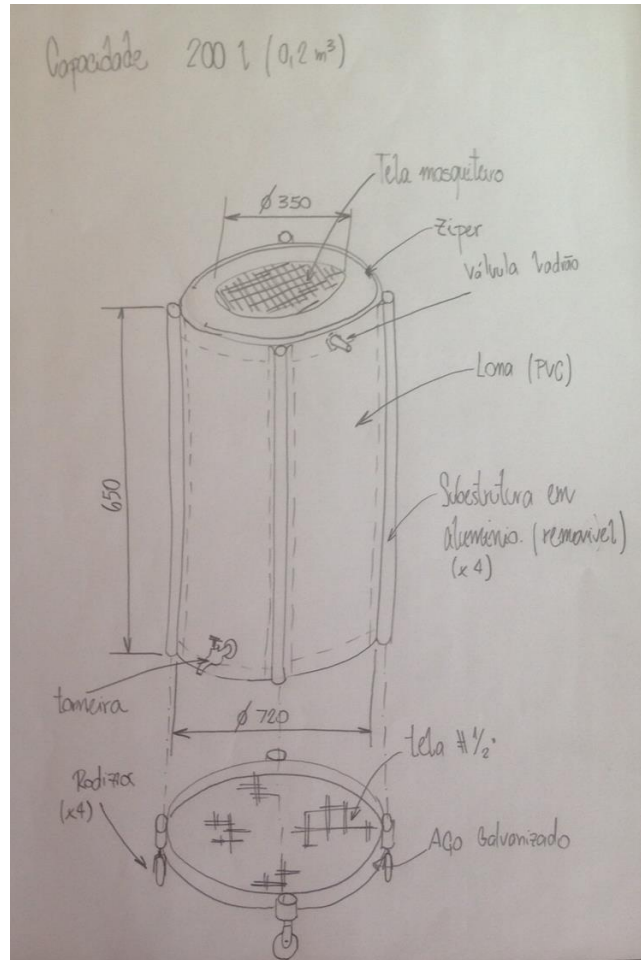
Ideação



- Residência com 120 m^2 (60 m^2 por pavimento);
- Área do telhado 60 m^2 ;
- Em 2014 (Jan a Dez) a estação meteorológica de Bauru - IPMet indicou uma precipitação acumulada de $1089,9 \text{ mm}$, uma média $90,83 \text{ mm/mês}$, sendo assim, podemos afirmar que com uma área de 60 m^2 a família da Helena poderá acumular **$5449,50 \text{ l/mês}$** de águas pluviais, o que permitiria para a Kellen consumir **$181,65 \text{ l/dia}$** de água captada.

Capta

Sketches



Capta

Modelos



Tampa possui tela mosquiteiro que já funciona como filtro e sistema de abertura com fecho de correr (zíper), para limpeza da parte interna do tanque

Protótipo em papel sulfite
Esc.: 1:9



Base construída em aço galvanizado com quadro rodas para viabilizar a mobilidade do reservatório.

Capta

Protótipo



Capta

Produto

Venda e entrega para todo Brasil em 16 dias úteis após a confirmação do pagamento | atendimento@aguaeconsumo.com | Cadastre-se | Login

 **aguaeconsumo.com**

Buscar

[Início](#) [Contato](#) 

[Tanques](#) [Caixas d'água](#) [Pipas](#) [Tambores flexíveis](#) [Barracas](#) [Ofertas](#)



PROMOÇÃO
até **20%** DE DESCONTO
EM TODO O SITE
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

COMPRE COM O CUPOM
NCUPOMAC

*PROMOÇÃO VALIDA ATÉ 22/03.

Frete Grátis 

Compre direto
da **Fábrica**

 **Sem Juros**
Até 3x... no cartão de crédito

10% de desconto
no **Boleto**

TANQUES E RESERVATÓRIOS

Equipamentos de Construção

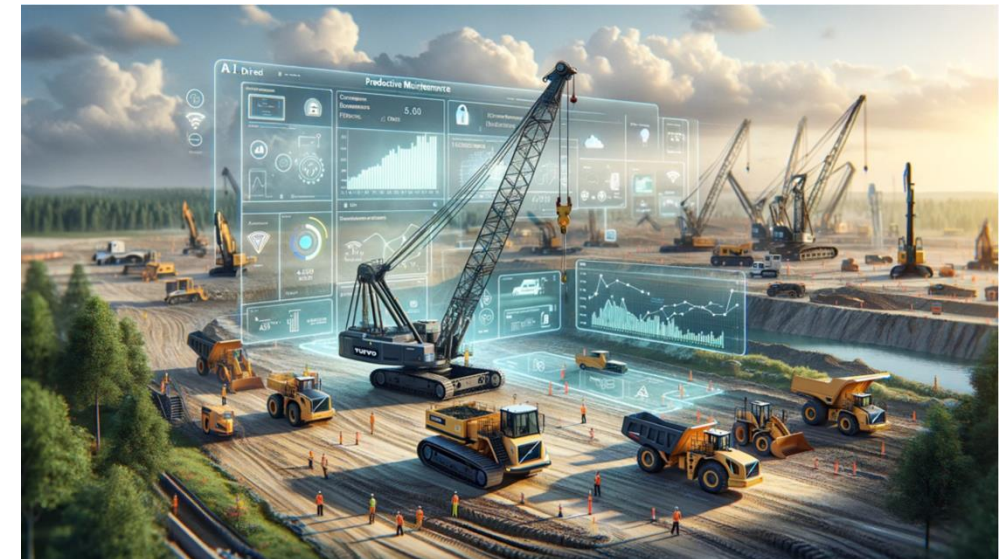
Desafio Estratégico

Explorar a avaliação contínua das reais necessidades dos clientes ao longo do ciclo de vida,

para apoiar a venda de soluções para canteiros de obras,

que sejam personalizadas e ofereçam um valor agregado continuamente,

ao longo da vida útil dos equipamentos de construção.



Fonte: Embrapii

Observações



Fonte: Embrapii

Entrevistas & Vivenciamento



Fonte: Embrapii

Personas

Eliane Macedo, 38 anos



Proprietária e operadora brasileira

Características

- Proprietária e operadora de uma retroescavadeira de médio porte (14T)
- Opera máquinas desde a infância, sente a máquina como uma extensão do próprio corpo

Personalidade

- Tem uma mente tranquila e aprecia trabalhos mecânicos
- Gosta de ter seu próprio momento com a máquina enquanto trabalha

Histórico

- Mãe de dois filhos
- Sua família é sua maior motivação na vida
- Atualmente vive no interior de São Paulo, pois há mais oportunidades de trabalho e menos concorrência do que nas grandes cidades

Necessidades

- Lembretes para realizar certas tarefas
- Redução do risco de falhas repentinas, diminuindo o estresse associado a esse risco
- Visão geral da saúde da máquina no longo prazo

Desejos:

- Executar o trabalho de forma rápida e fácil
- Ter uma máquina funcional com o mínimo de esforço
- Um pouco de liberdade no trabalho, mas também direções claras

Pontos de dor

- Medo de falha mecânica e perda de renda
- Manutenção, serviço e falhas inesperadas

Fonte: Embrapii

Brainstorm

Goal:
More
efficiency/Less
wear

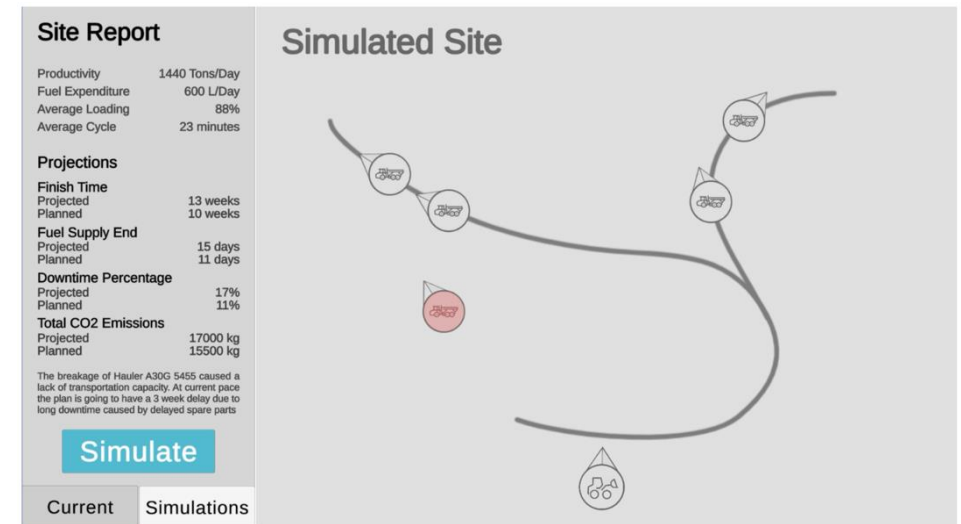
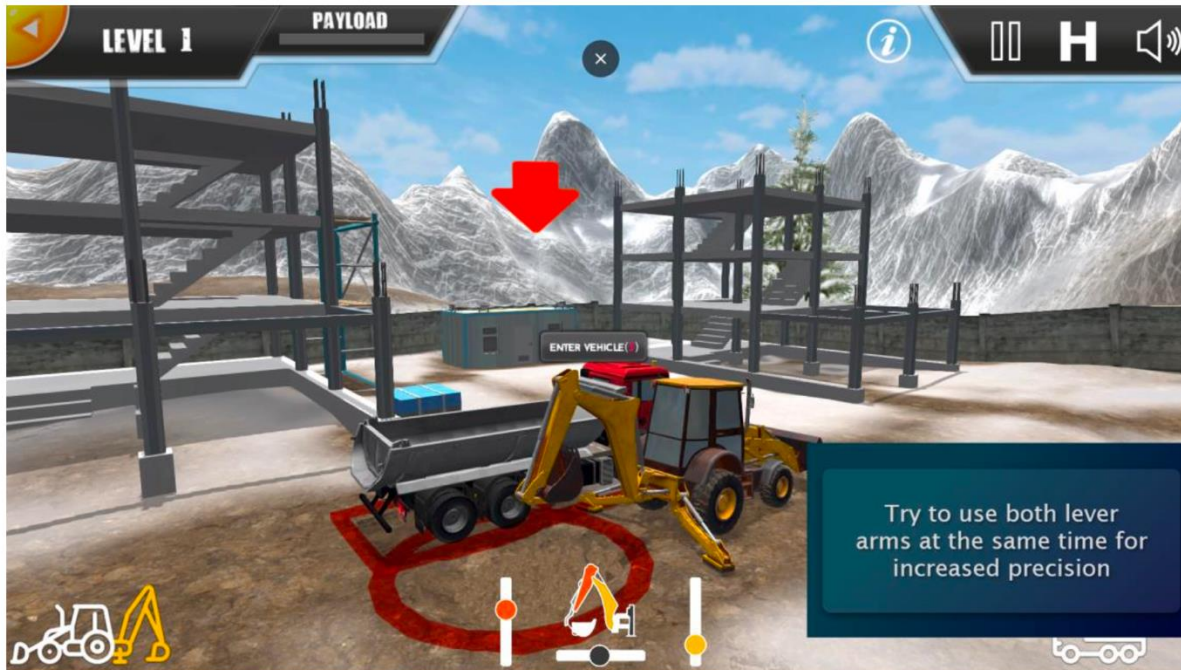
Ideation USP

Crazy ideas for Dark
Horse, anything
goes, more is better

Problem Statement: Provide the best equipment
in this scenario:
Scenario: Equipment: 3-10 Construction Equipment. Roles: Operators=numbers of machines and 1
fleet manager. Task: Integrate and Enhance big fleets to better function

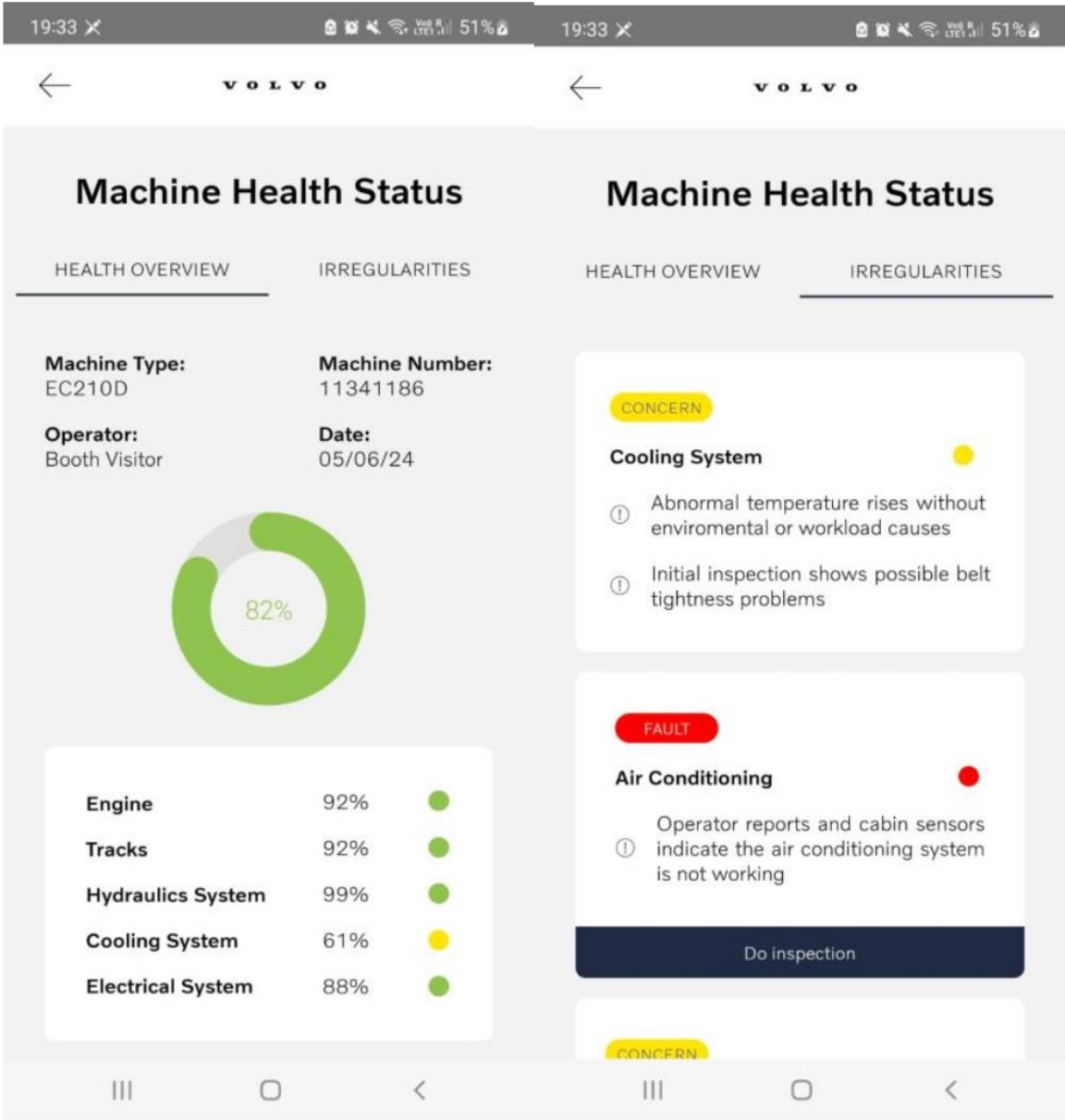
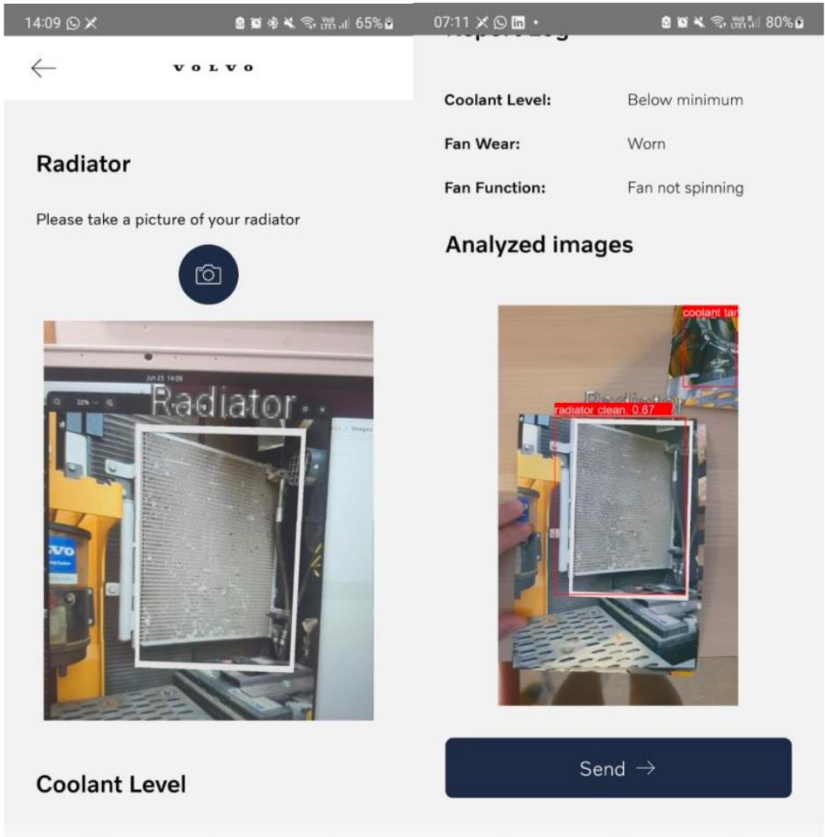
Dashboard that automatically gets data from new product documents and is easy to use for salesperson	Digital twin/simulator to enable testing of new machines in their possible work environment	Simulator where you can change to any Volvo machine and try it out (gamification)	A generalist IA gpt based that completely retires the salesperson for the tech-client (customer-fabric directly done by bot)	chatbot integrated with digital twin/simulator to change the machine automatically	drones that scan the environment that can be virtually build and a IA that test all machines configuration in that site to understand wich one is better	literally bears fighting around with machines to see who wins (who would you go with?)	AR glasses connected to the machines that shows visually what signals it is providing	IA that can predict scenarios to a specific machine configuration	IA integrated with configurator to understand customer needs and provide visually and writing information about the perfect model	IA that just organize all Volvo Equipment Data so Salesperson have easier access to all machines configuration possibilities
3D scan of customer work environment to load into simulators	Use of AI to understand global breakage and failure trends and plan distribution logistics of replacement parts	AI maintenance expert that can help diagnostics and repairs	Complete productivity model and tracking for clients to understand inefficiencies and recommend machine purchases and updates	Operation planning software that makes different machine plans automatically from more general goals and sends it to the machines/operators	IA powered machines that drive and diagnost themselves	Equipment-to - Equipment communication to coordinate and do tasks on same site efficiently	Drones that can repair machines	Drones that can carry machines to a place more close to the technician (like a eagle carrying a elephant how crazy is that)	A IA integrated system that gather all machines of the site information to help provide possible errors one or 2 might be having (since it has all the data it would be easy to diagnose something REALLY strange and not missed signals)	
Use of Digital Twins with good 3D models, sensors and actuators to allow problem diagnosis remotely with possibility of running tests and checking readings (VR)	Use of VR with good models to enable maintenance teaching and challenges	Use of sensors for machine self diagnosis	Machine end of life prediction using other factors rather than hours (maybe fuel expense or other metrics)	More modular machine configurations	la trained to deal with machinery problem in specific scenarios or configurations	machine (hardware and software) built like a cybertruck responsible to understand and diagnose all construction machinery	Use 2" hand machinery data to build a 3D model that shows how it would run in a specific scenario that is also 3D built or scanned	Having IA that trains the outsourced salesperson to very specific scenarios	Machines that can transform themselves into humanoid and literally walk closer to the technician with no gas use cause they are magical beings	
Use of current machine data to understand the terrain and other factors in clients environment and adapt the predictions of breakage, productivity, efficiency and adequate configurations	Using current machine controls as VR/AR controllers with the motor turned off	Using variable resistance in the joysticks and pedals with an ai models that understands how to be more efficient and which movements are more adequate, leading the operator to do the right thing	Local telemetry between machines to understand position, heading and load to aid in machine integration	AI generated movie of machine in customers enviroment	Remote controlled machines that can be operated through VR by technician	Scan all site with drones and sensors -> build it in 3D with Unreal Engine -> Use properly built 3D models to run on the site and predict possible failures	Construction Equipment built like Tesla (self drive sometimes, self diagnose, understand it data and report to operator)	Having IA that trains the outsourced salesperson to the most general scenarios	also machines that explode when some usetime is up like wow you hit 12k hours? Time to get the fuck out of the machine cuz its gonna explode and you going to die	

Protótipos intermediários



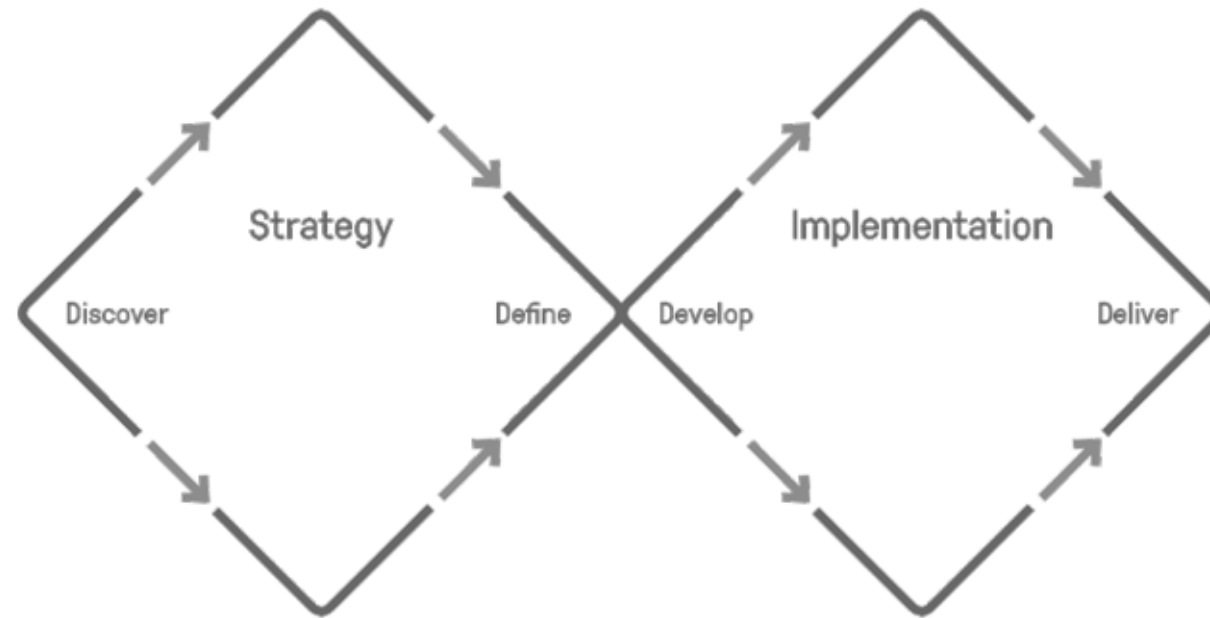
Fonte: Embrapii

Solução Final

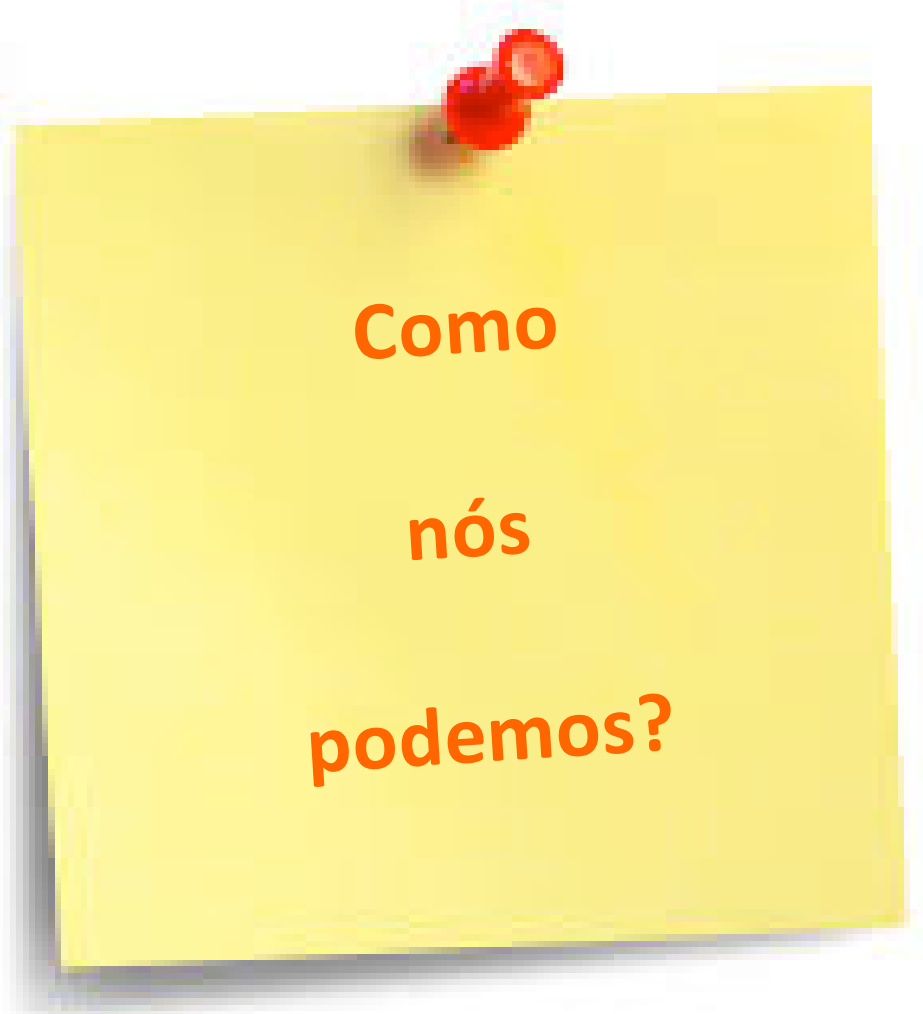


Fonte: Embrapii

Apresentação das atividades



Atividade 01: Formulação do desafio estratégico

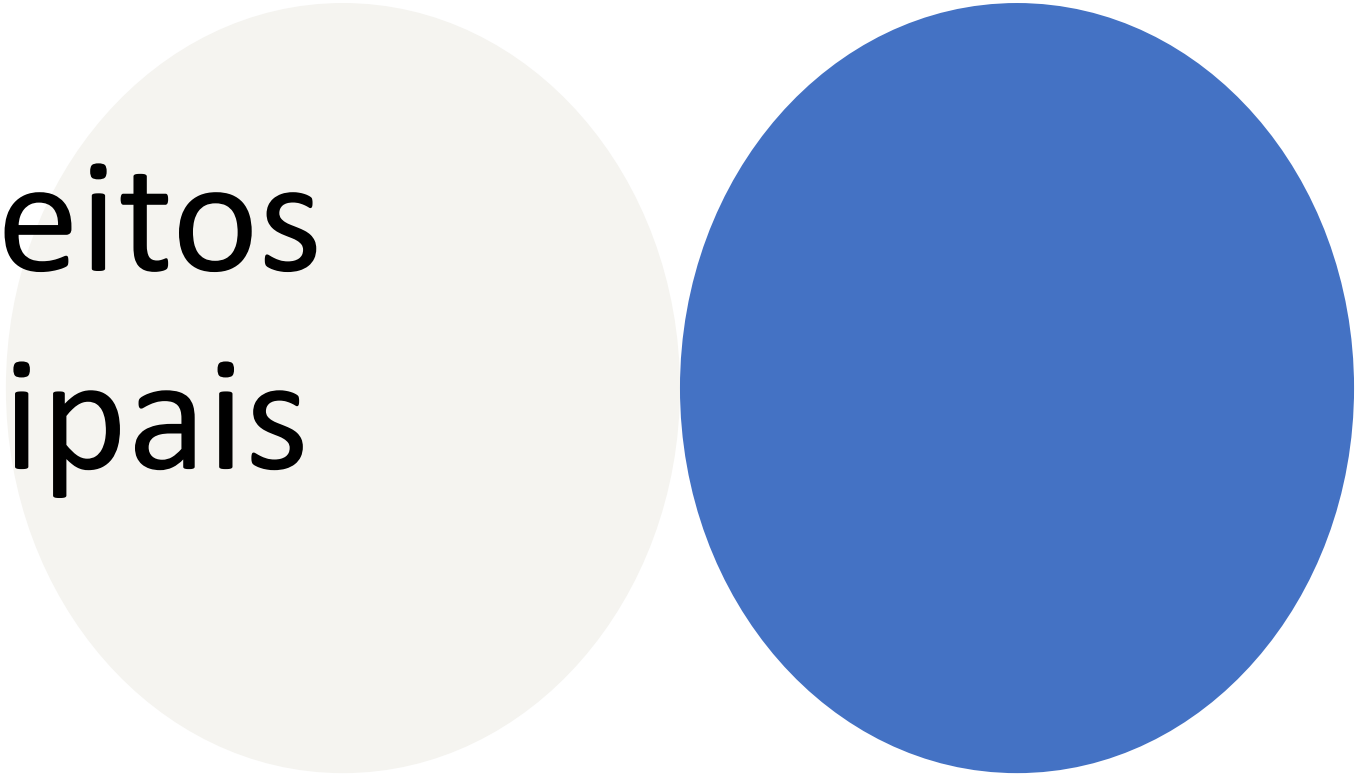


**Como
nós
podemos?**

Atividade 02: Elaboração da matriz CSD

Certezas	Suposições	Dúvidas
O que você já sabe? Pode ser sobre mercado, produto, consumidor...	O que você tem como hipóteses ou suposições?	Quais são as dúvidas ou perguntas para serem feitas?

Conceitos Principais

The background features two large, overlapping circles. The circle on the left is a light gray color, and the circle on the right is a solid blue color. They overlap in the center, with the blue circle partially obscuring the gray one.

Design

“Design é um processo estratégico de resolução de problemas, que direciona a inovação, contribui para o sucesso do negócio e conduz a uma maior qualidade por todo o ciclo de vida dos produtos, dos serviços, dos sistemas e das experiências.”

(World Design Organization)

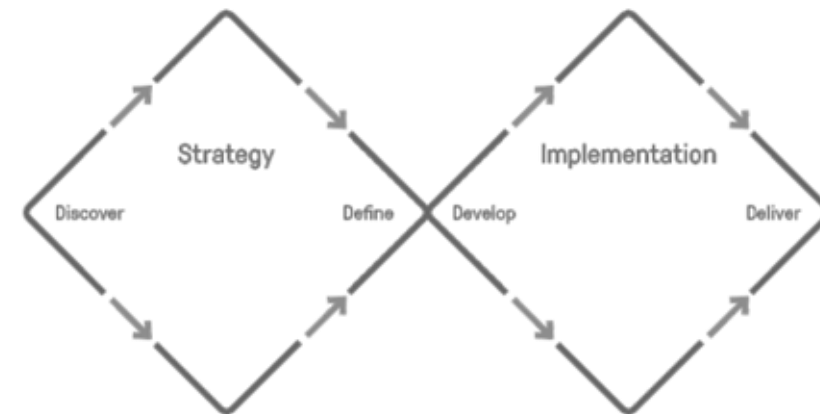


Resolução de Problemas

Engenharia



Design





Áreas do Design

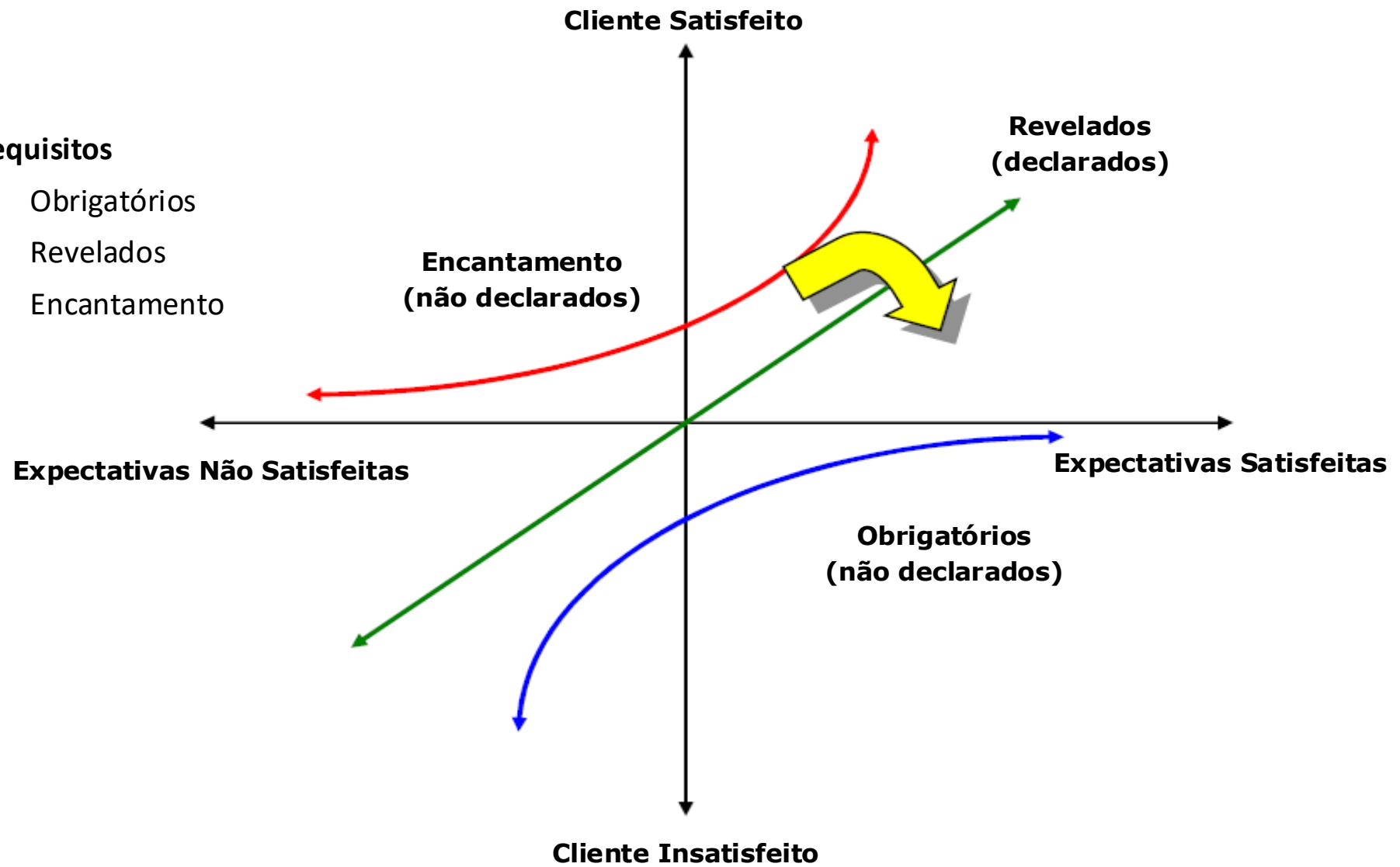
- I. Programação Visual
- II. Projeto do Produto
- III. Design de atividades e serviços organizados
- IV. Design de sistemas complexos

(Buchanan)

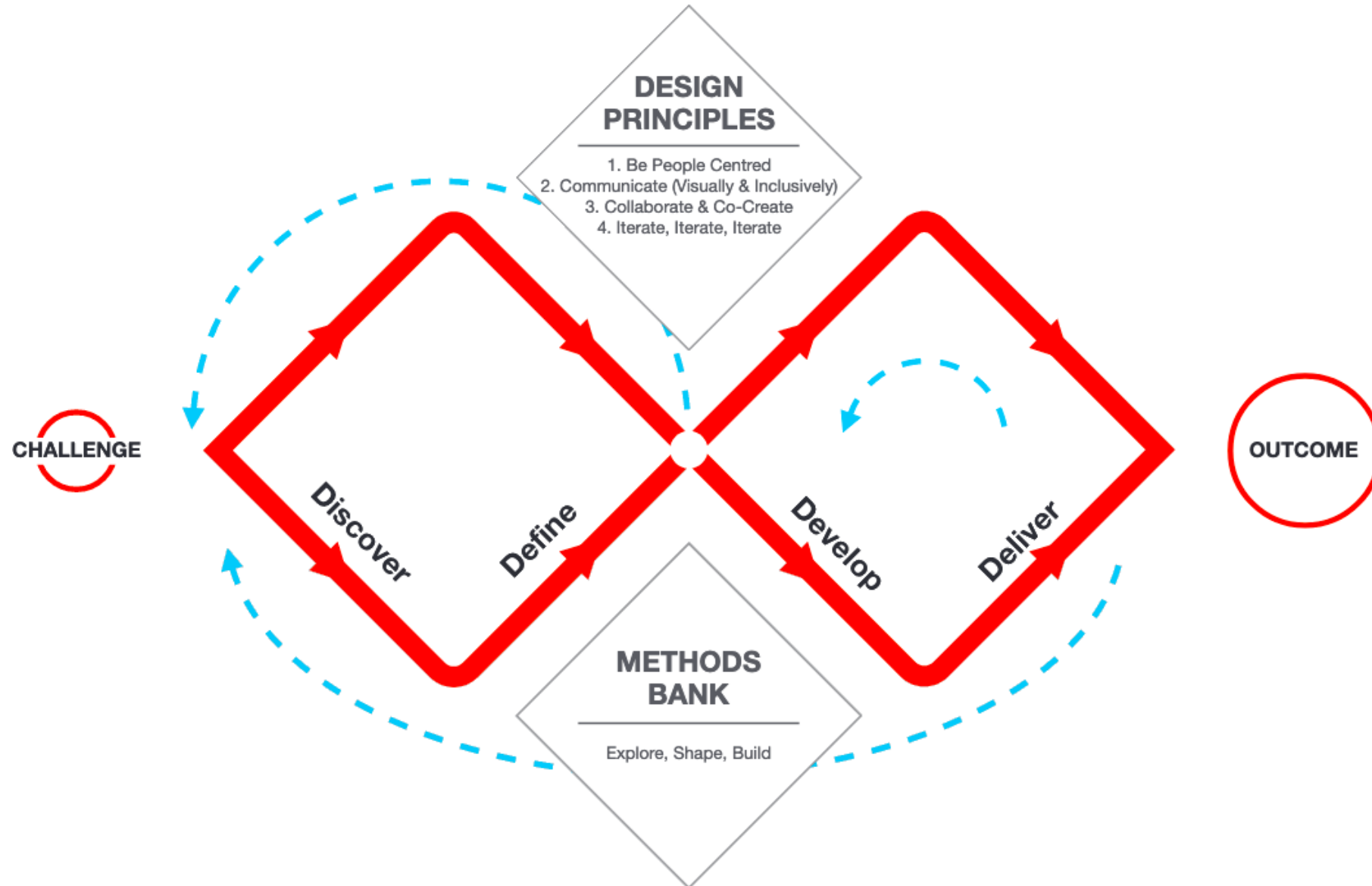
Modelo de Kano

Requisitos

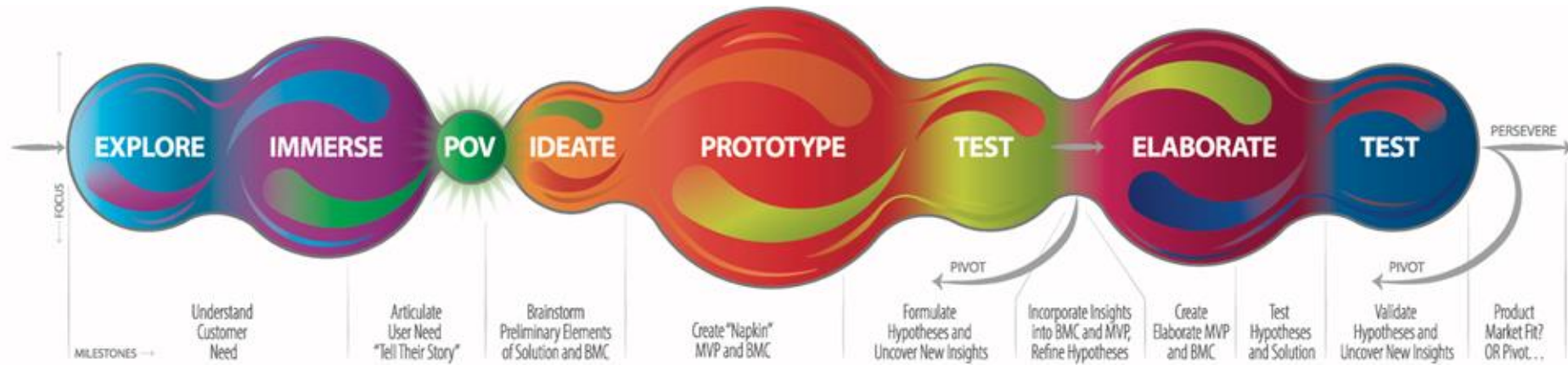
- Obrigatórios
- Revelados
- Encantamento



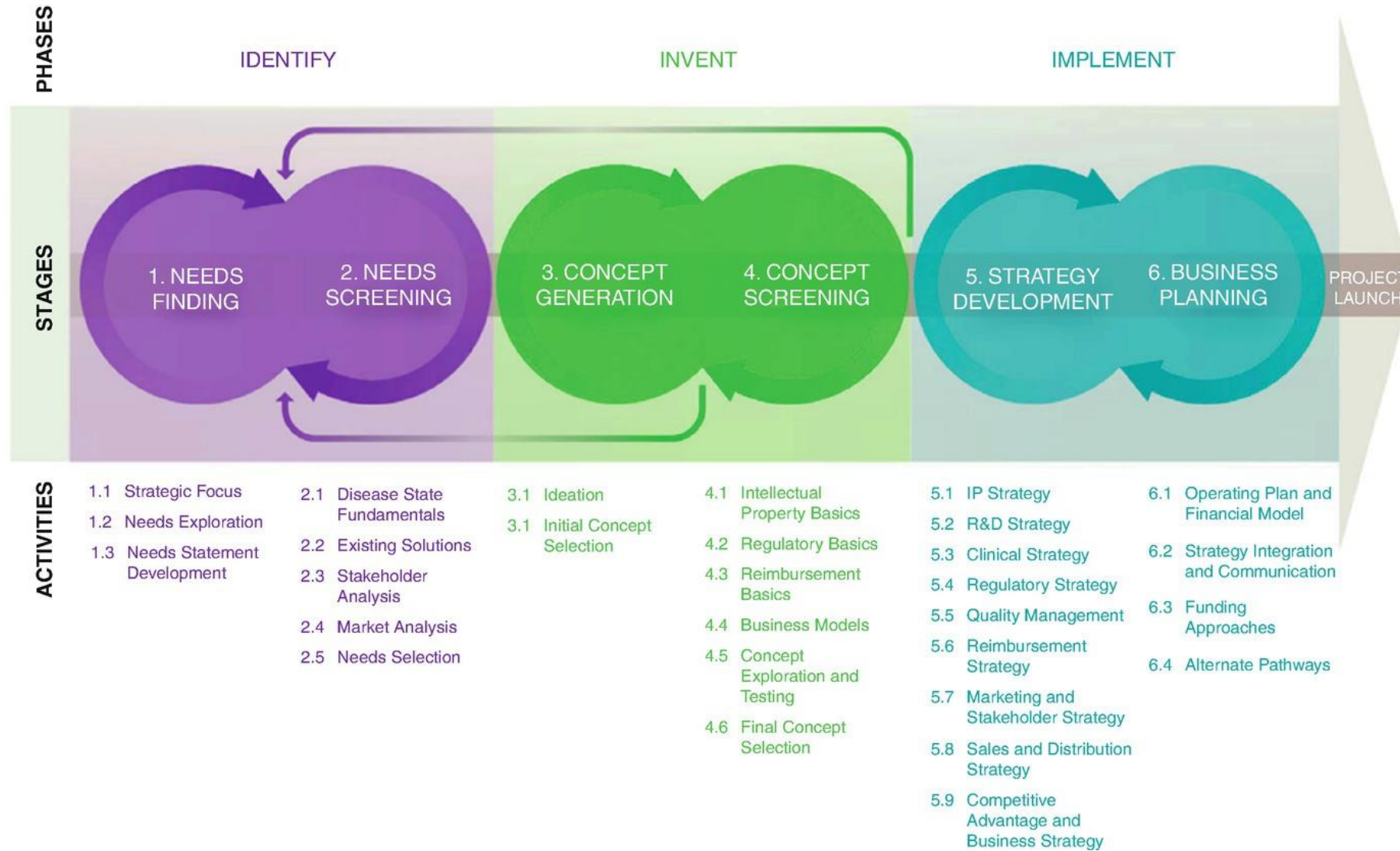
Método



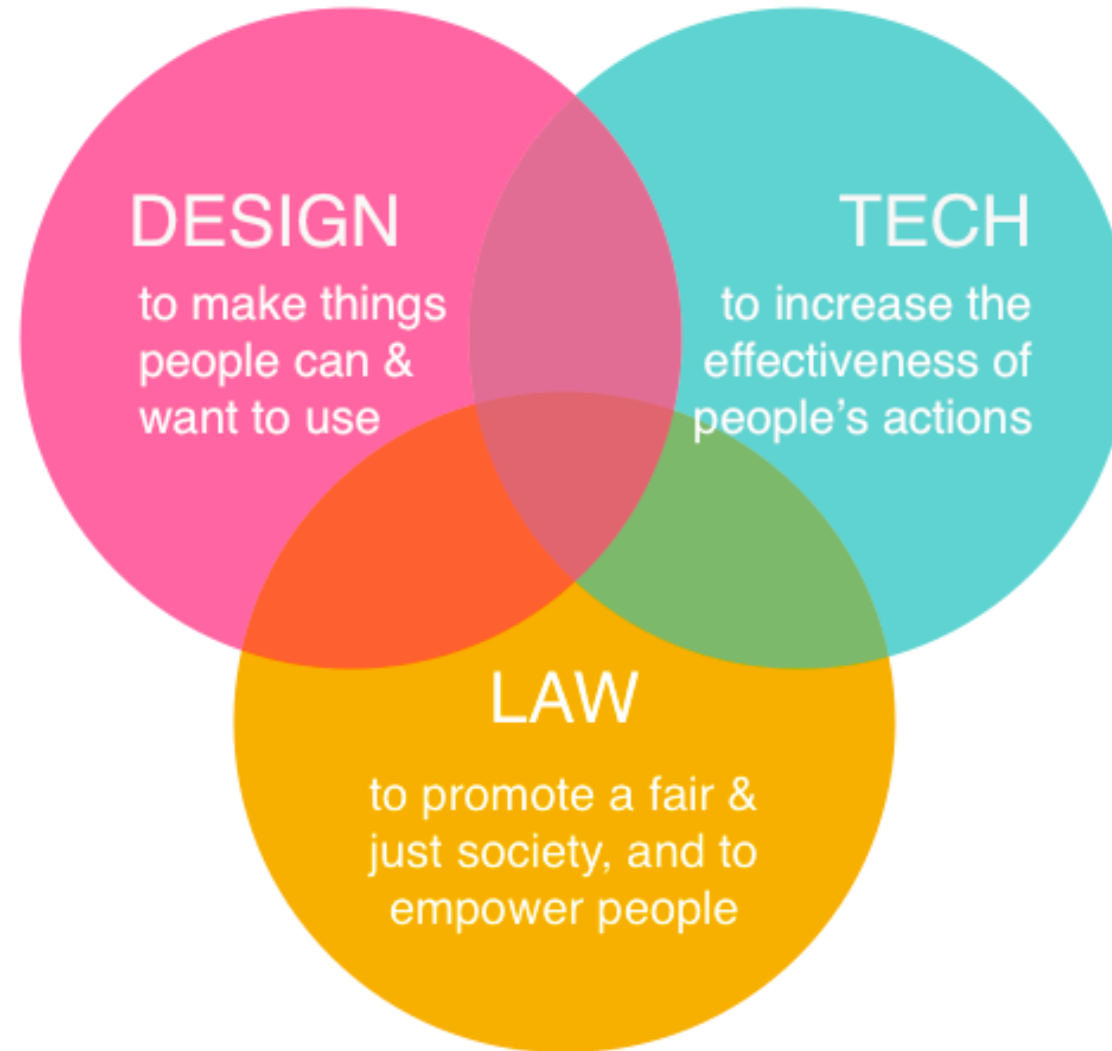
Startup Garage Process



Biodesign



Legal Design



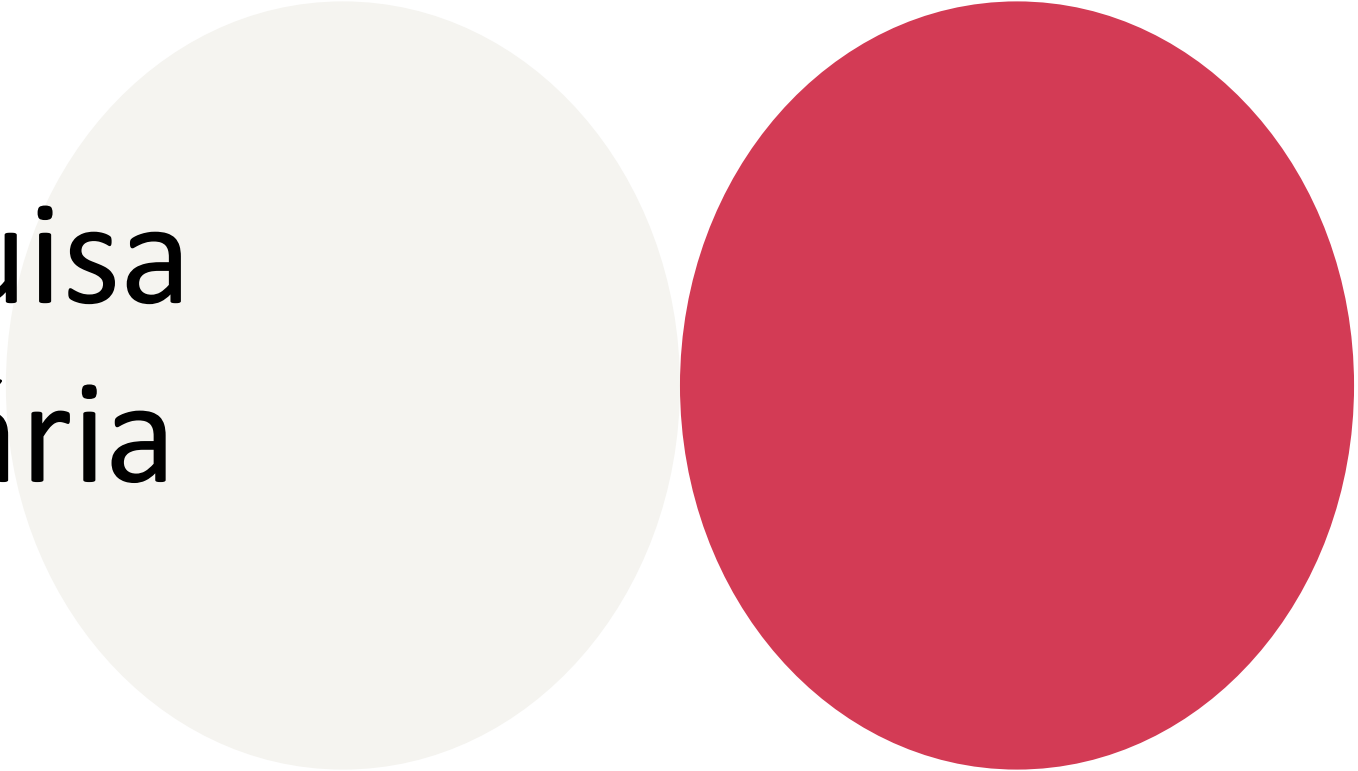
Repertórios (Placements)

- Cada designer geralmente possui um conjunto pessoal de *placements*, (repertórios) desenvolvidos e testados pela experiência. A inventividade do designer reside numa habilidade engenhosa, natural ou cultivada, de retornar a esses *placements* e aplicá-los novas situações, descobrindo aspectos novos desta situação, capazes de resultar em novos resultados para o projeto final.
- Logo, o que é conhecido como o estilo do designer é mais do que apenas uma preferência pessoal por certos tipos de formas visuais, materiais ou técnicas; é uma maneira característica de ver possibilidades através dos seus *placements* conceituais.

(Buchanan)



Pesquisa
Primária



Pesquisas em fontes primárias

- 01 Queremos entender as **necessidades** das pessoas envolvidas.
- 02 Conhecimento contextual
- 03 Depende da nossa capacidade de observar e escutar.
- 04 **Percepção individual**

Diferença entre pesquisas quantitativas e qualitativas



Para que precisamos pesquisar?



Coletar dados existentes



Interpretar esses dados para colocar significado e obter informação



Gerar hipóteses que serão testadas para produzirmos
conhecimento

Fase de pesquisa das NECESSIDADES

Pesquisas de fontes primárias
(empatia):



ENTREVISTAR

o que as pessoas dizem que fazem?



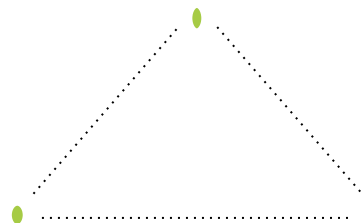
OBSERVAR

o que as pessoas fazem?



VIVENCIAR

o que as pessoas experienciam?



A triangulação dá credibilidade para a pesquisa qualitativa

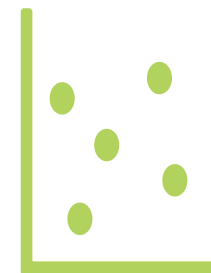
Fases de uma pesquisa de campo



Planejamento

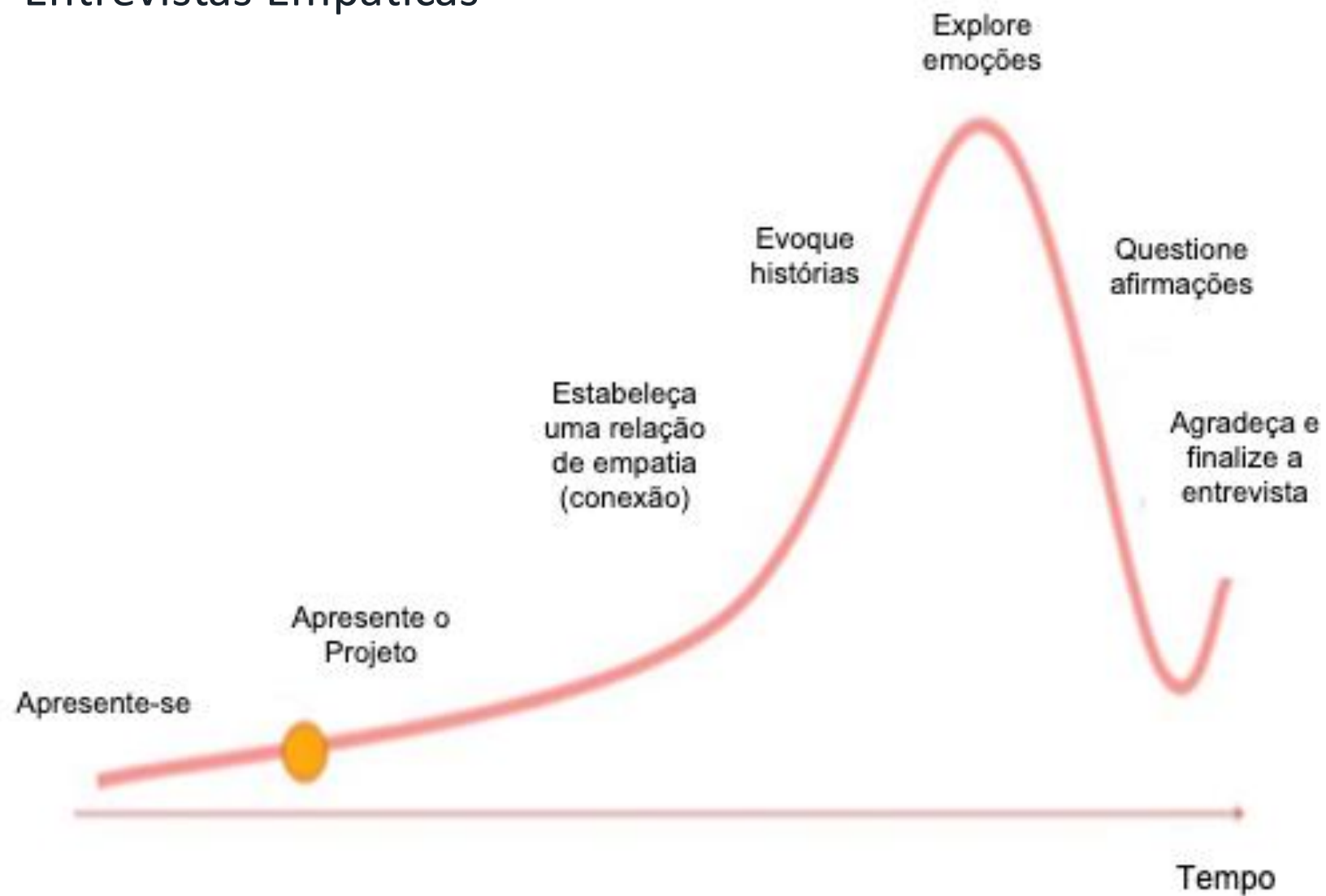


Execução



Processamento

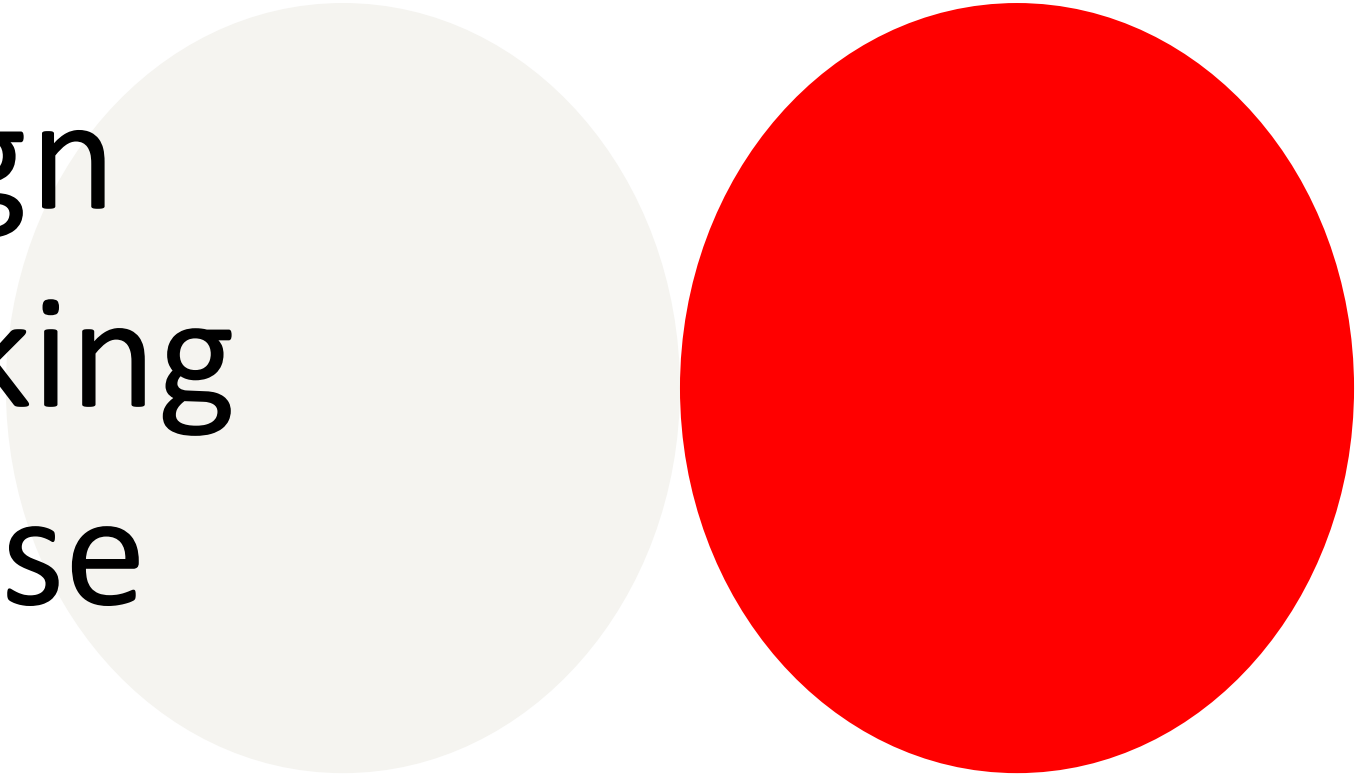
Entrevistas Empáticas





Atividade 03: Pesquisa Primária

Design
Thinking
Síntese



Mercados e Segmentos



Nichos de Mercados



Personas

Representa um grupo de pessoas que tem comportamentos e preferências similares;

Ajuda a projetar para um pequeno grupo de pessoas;

Verifica padrões de comportamento;





*“Coloque uma citação que represente essa
persona em uma frase”*

Nome:

Idade:

Ocupação:

Personalidade:

Motivações:

Objetivos:

Problemas e frustrações:

Particularidades (histórias):

Comportamentos:

Jornada do Usuário

Persona



Marcelo
28
Brasileiro
Solteiro

“Gosto de esportes no mar”

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

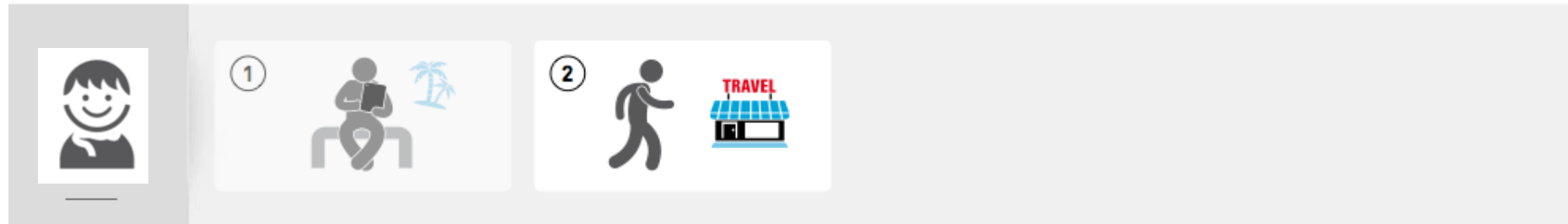
Jornada do Usuário

① Lendo uma revista de viagens



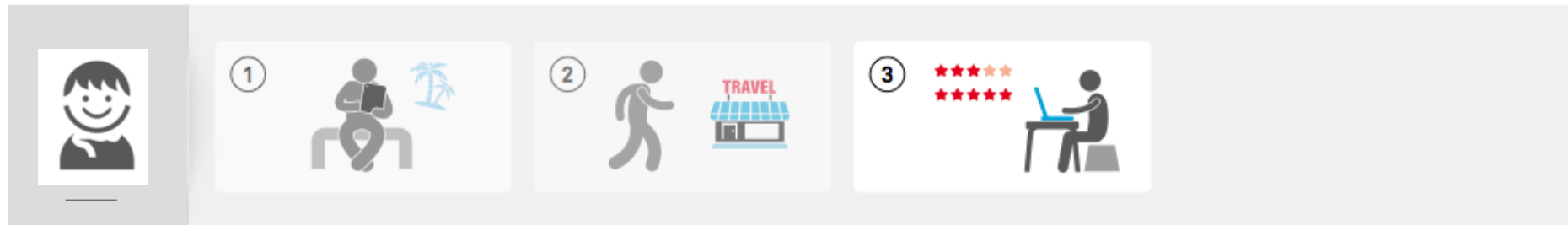
Jornada do Usuário

② Visitando uma agência de viagem



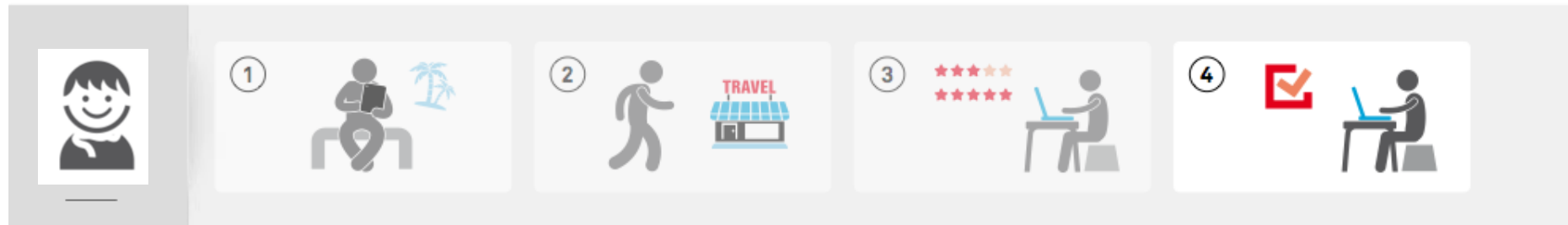
Jornada do Usuário

③ Lendo comentários online



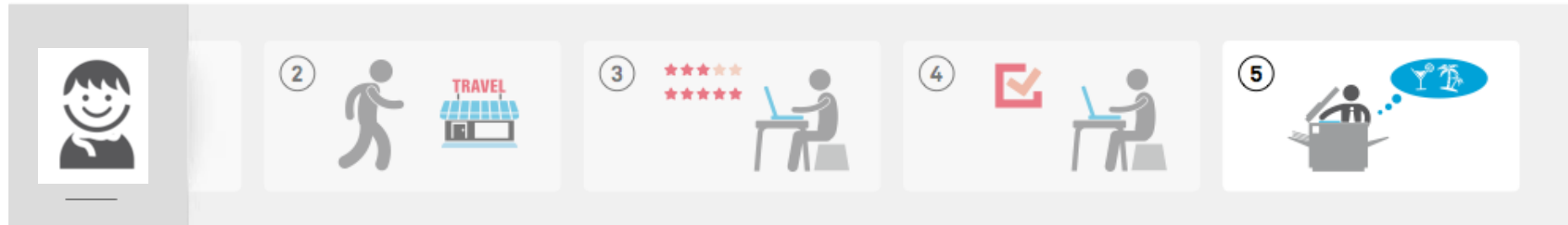
Jornada do Usuário

④ Fazendo uma reserva online



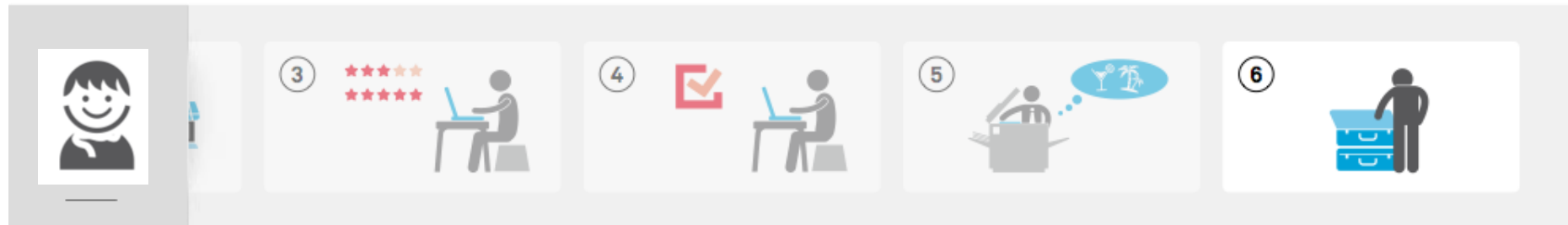
Jornada do Usuário

⑤ Sonhando como as férias



Jornada do Usuário

⑥ Arrumando as malas



Jornada do Usuário

⑦ Fazendo o check-in



PRE-SERVICE PERIOD



④



⑤



⑥

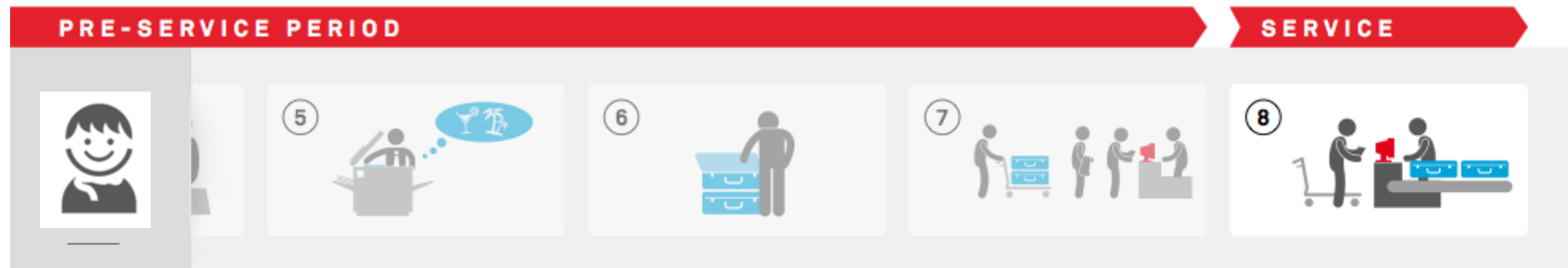


⑦



Jornada do Usuário

⑧ Entregando as malas



Jornada do Usuário

⑨ Passando pela segurança



Jornada do Usuário

⑩ Embarcando



Jornada do Usuário

⑪ Experiência no voo



Jornada do Usuário

⑫ Chegando ao destino



Jornada do Usuário

⑬ Transfer para o hotel



SERVICE



⑩



⑪



⑫



⑬



Jornada do Usuário

⑭ Estadia no hotel



SERVICE



⑪



⑫



⑬

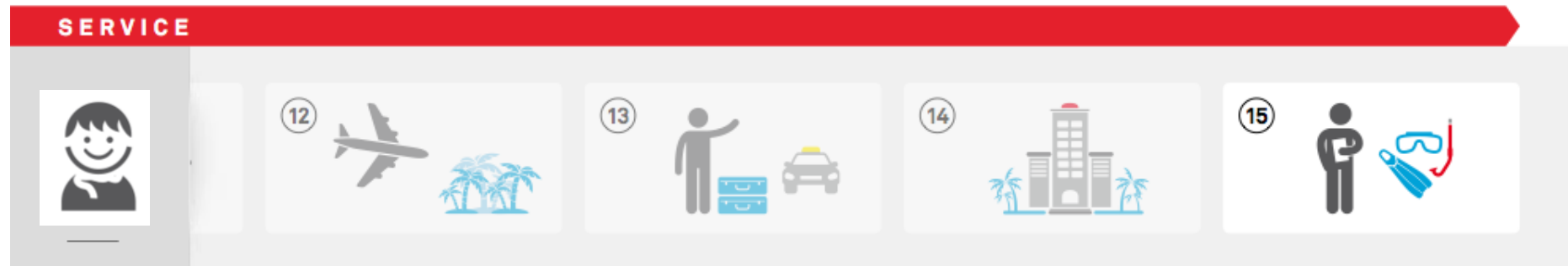
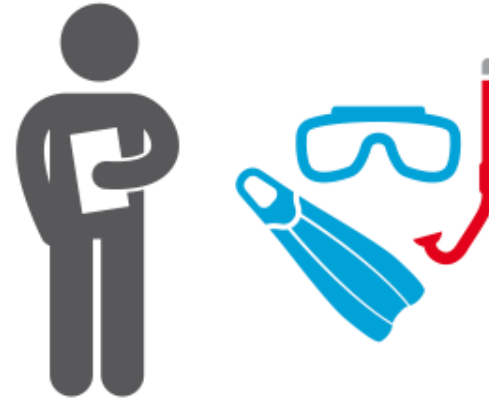


⑭



Jornada do Usuário

⑮ Participando de atividades



Jornada do Usuário

⑯ Jantando no restaurante local



SERVICE



⑬



⑭



⑮



⑯



Jornada do Usuário

⑪ Voltando



SERVICE



⑫



⑬



⑭



⑮



Jornada do Usuário

⑱ Comentando na rede



SERVICE

POST-SERVICE



⑮



⑯



⑰



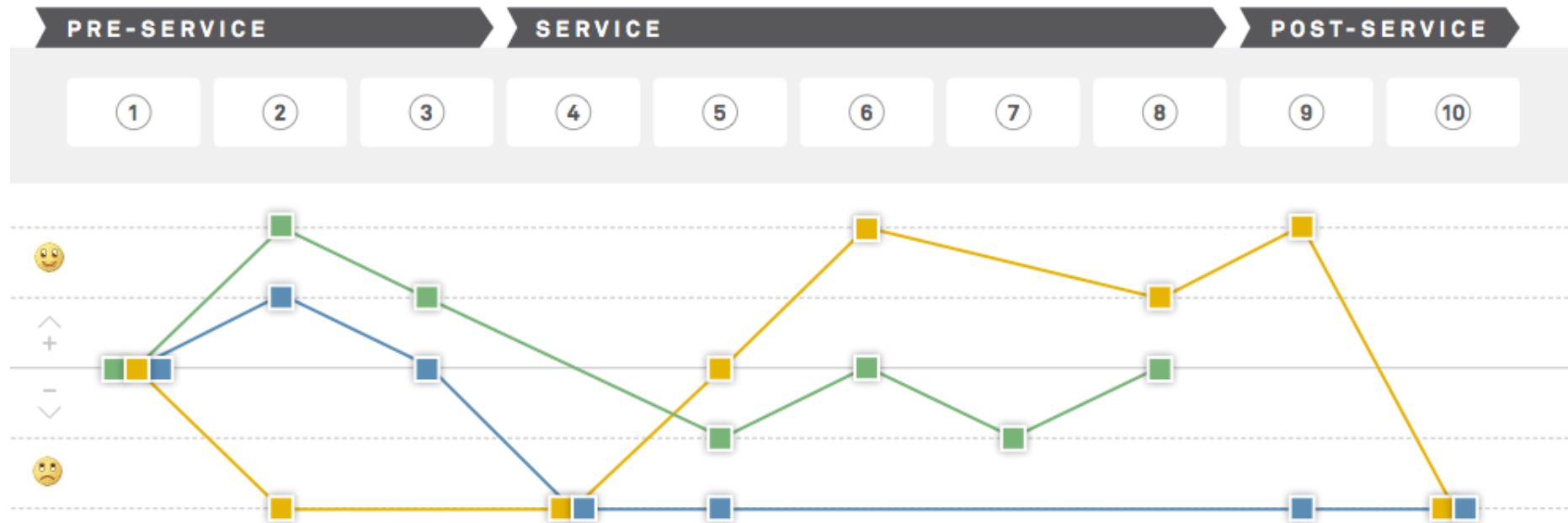
⑱



Jornada do Usuário



Jornada Emocional do Usuário



Atividade 05: Jornada Emocional do Usuário



Ponto de Vista (POV)

- Uma frase que articula muito bem o usuário e a necessidade
- Não fala NADA sobre a solução
- Cada vez que descobrir algo novo daqui pra frente, necessário voltar para entender se o POV não mudou
- Mudou o POV, muda a proposta de valor da solução



Ponto de Vista (POV)

<PERSONA>

....PRECISA DE.....

<NECESSIDADE>

....PORQUE....

<PONTO DE DOR>

Ponto de Vista (POV)

Dr. Roberto, cirurgião plástico, que realiza cirurgias de alta complexidade

PRECISA DE

sistema capaz de sintetizar as principais informações sobre suas próximas cirurgias

PORQUE

uma boa cirurgia demanda a coordenação de diversas e diferentes iniciativas registradas em muitos sistemas distintos

Ponto de Vista (POV)

Sra. Mariana, cuidadora de idosos,

PRECISA DE

curso de capacitação em novas tecnologias para
monitoramento remoto

PORQUE

os familiares dos seus pacientes desejam
informações em tempo real

Atividade 06: Ponto de Vista

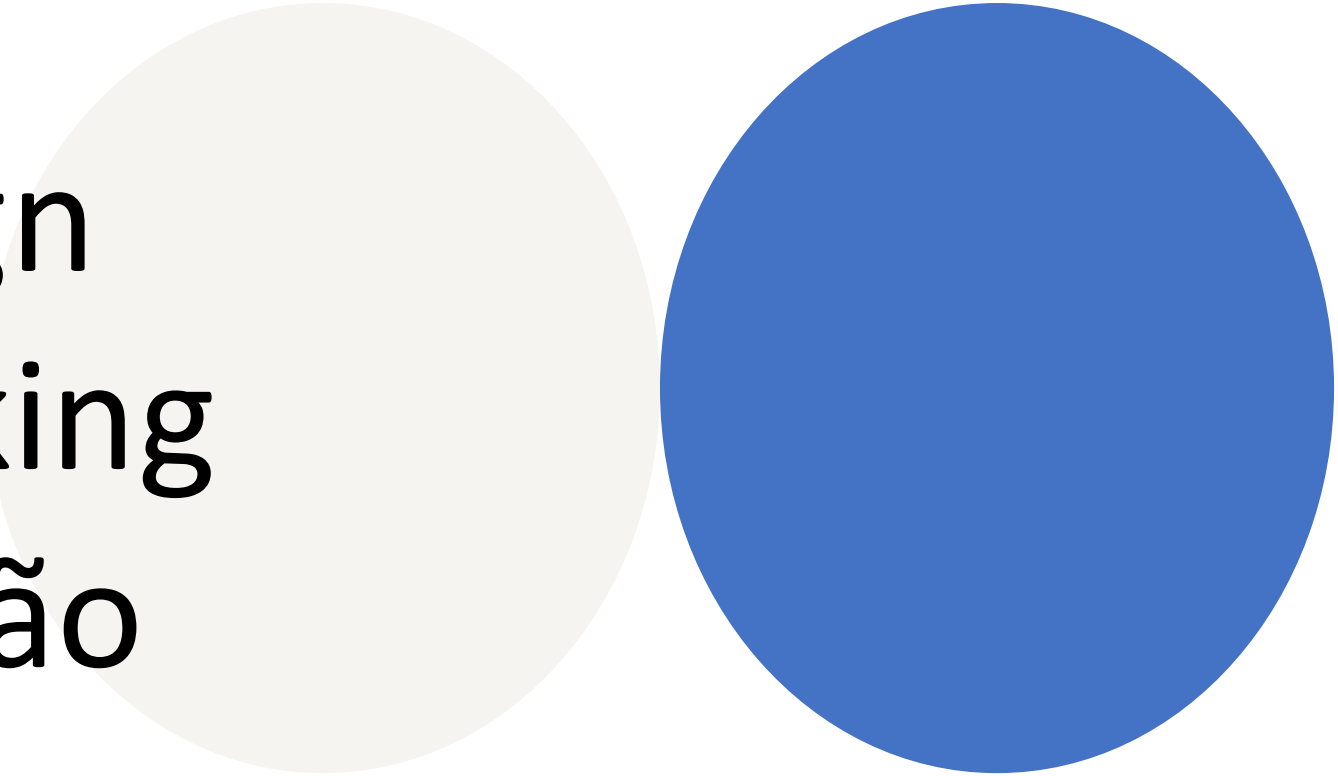
<PERSONA>

....PRECISA DE.....

<NECESSIDADE>

....PORQUE....

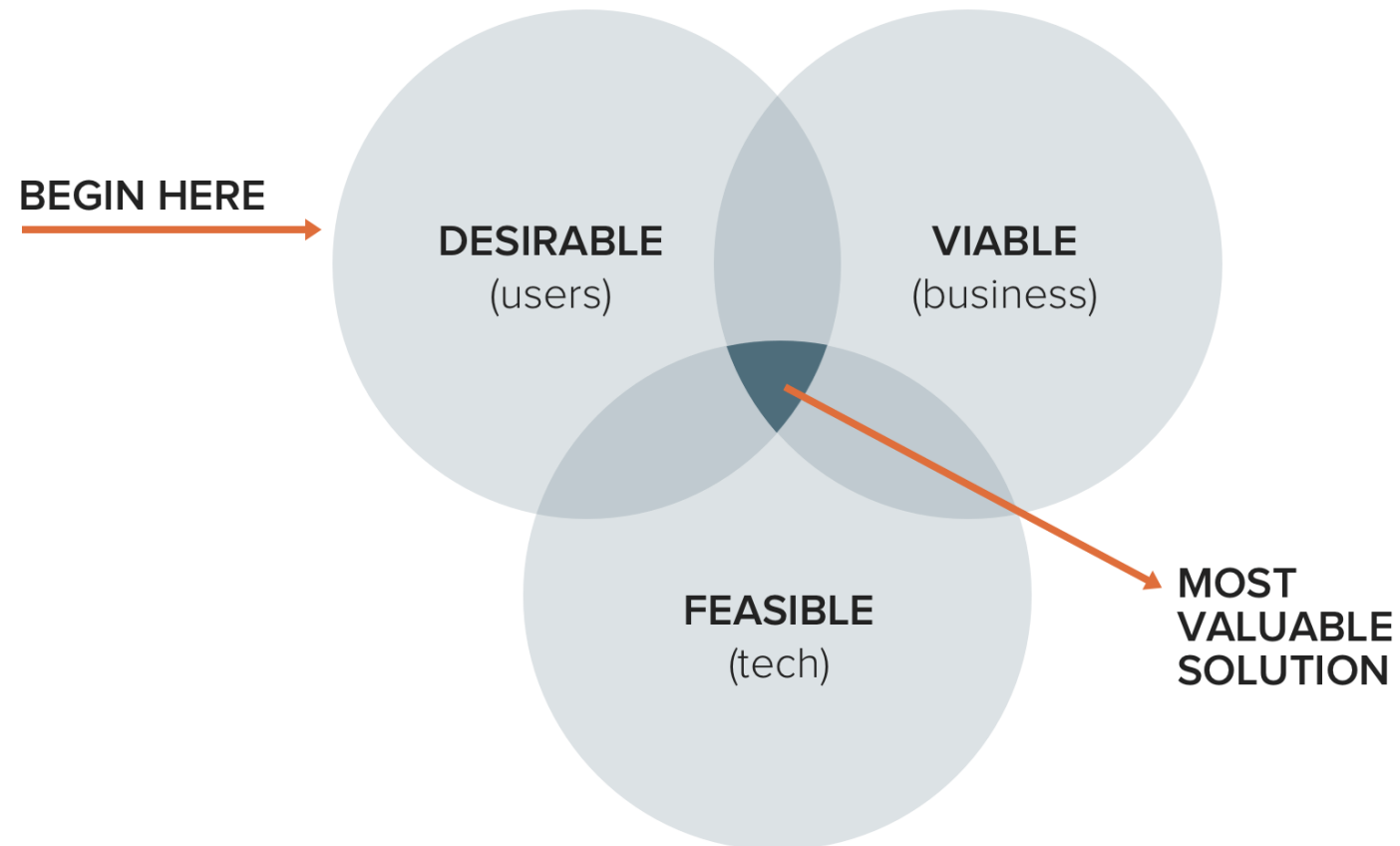
<PONTO DE DOR>



Design Thinking Criação

Design Thinking

Combinar habilidades e técnicas do designer para identificar soluções que correspondem aos desejos e necessidades dos usuários, viáveis tecnicamente e capazes de gerar valor para a empresa.



Empatia



Pensamento Integrativo



Otimismo



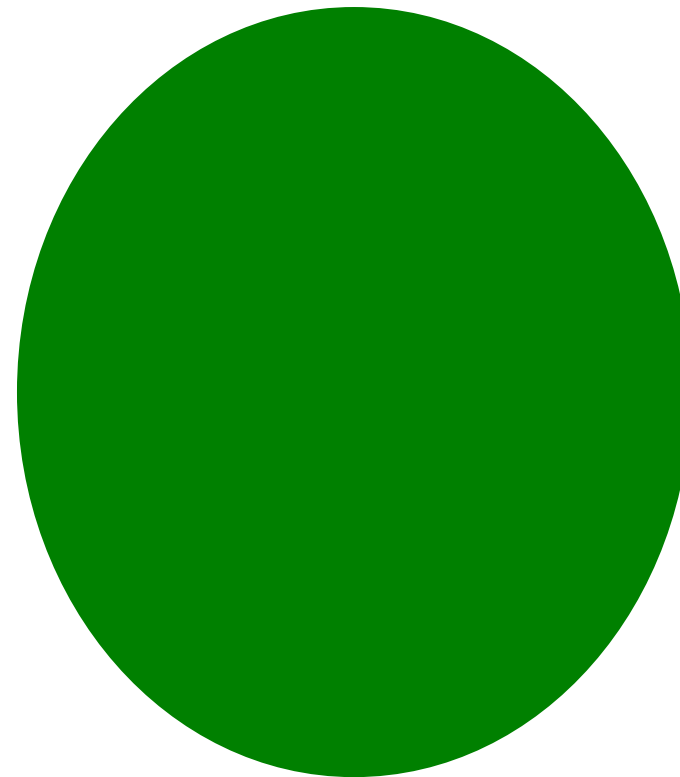
Experimentação



Colaboração



Design
Thinking
Criação



Brainwritting - Crazy Eights

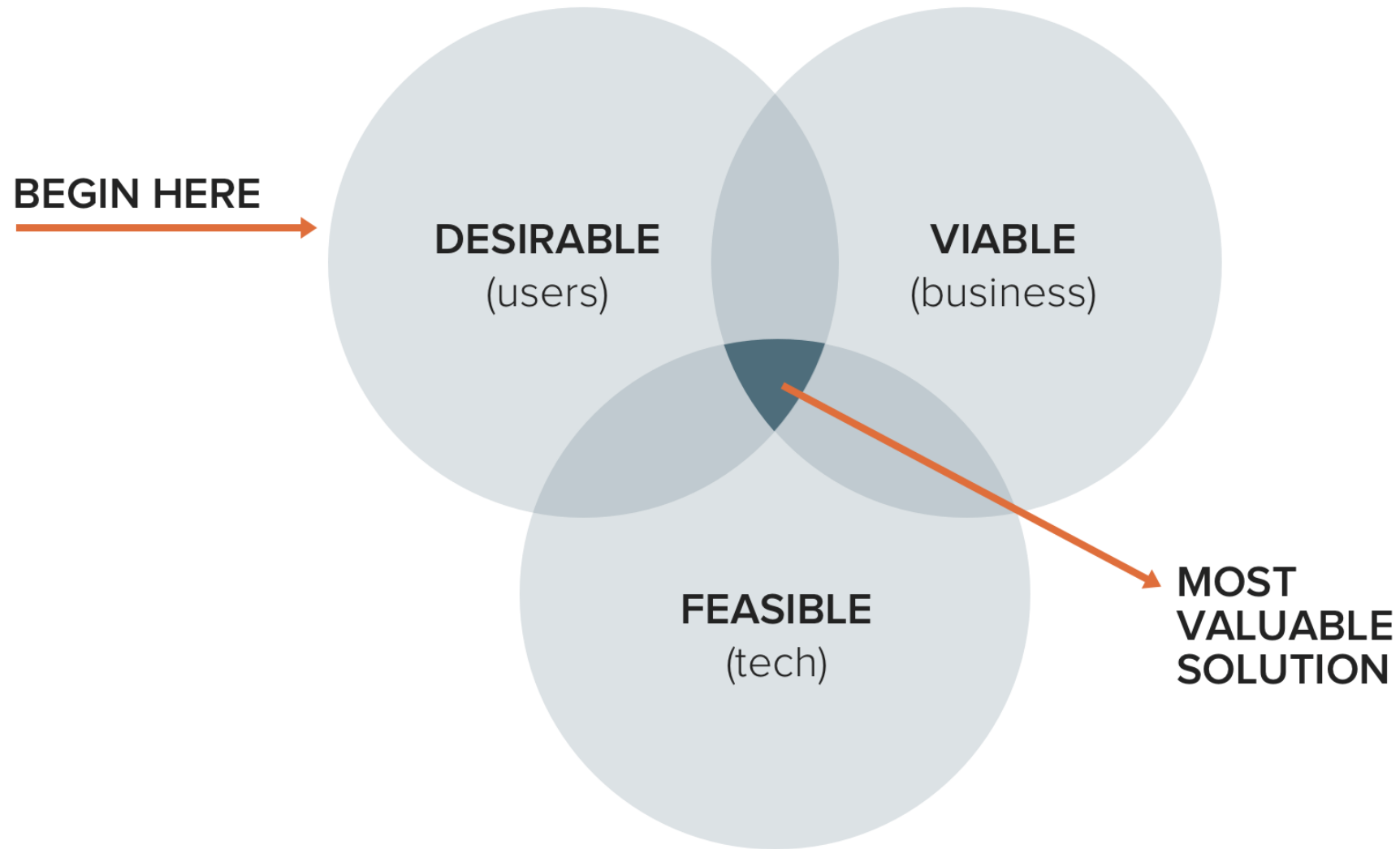


Brainstorming

- Uma conversa por vez
- Quantidade e não qualidade
- Construa sobre as ideias dos outros
- Encoraje as ideias malucas
- Seja visual
- Mantenha o foco
- “Sim, e...” ao invés de “sim, mas..”
- Não faça “críticas nem julgamentos”



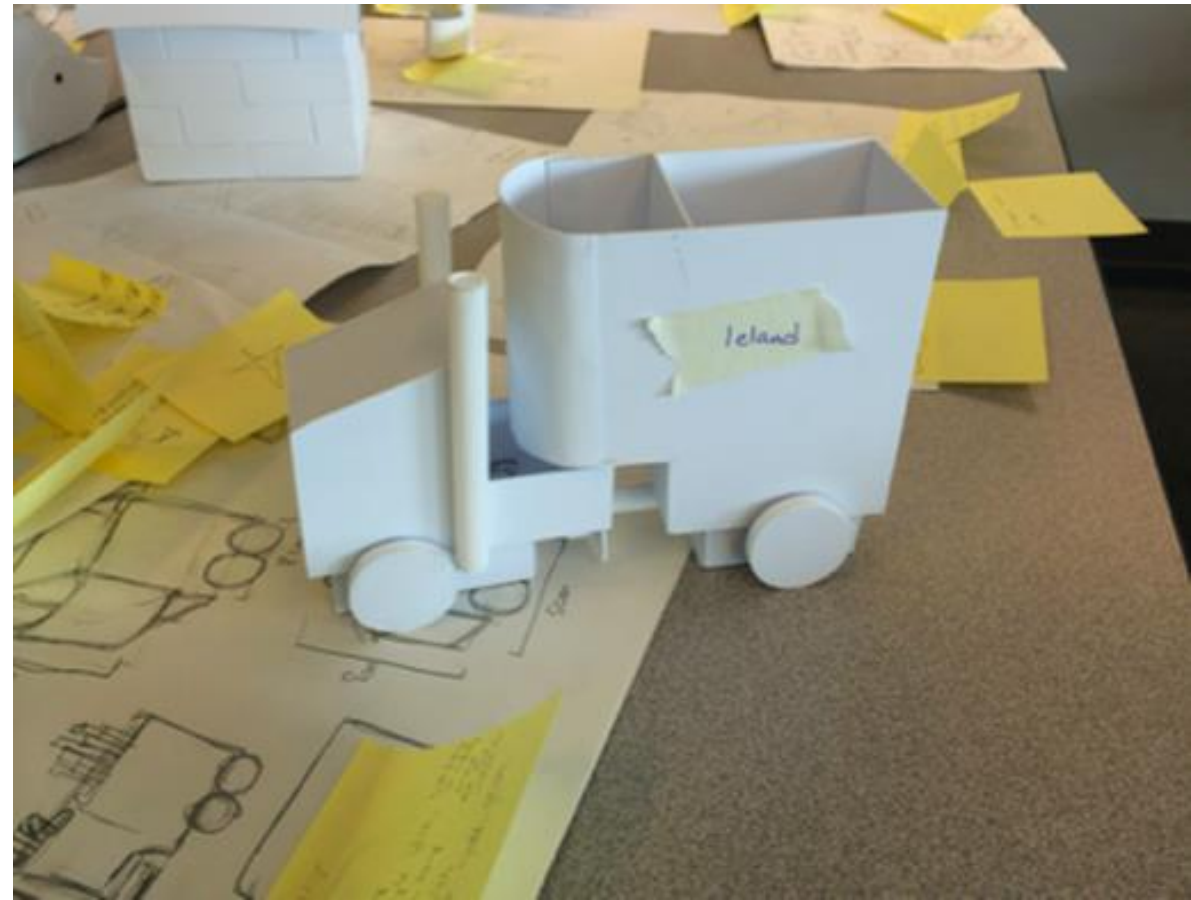
Escolha das ideias



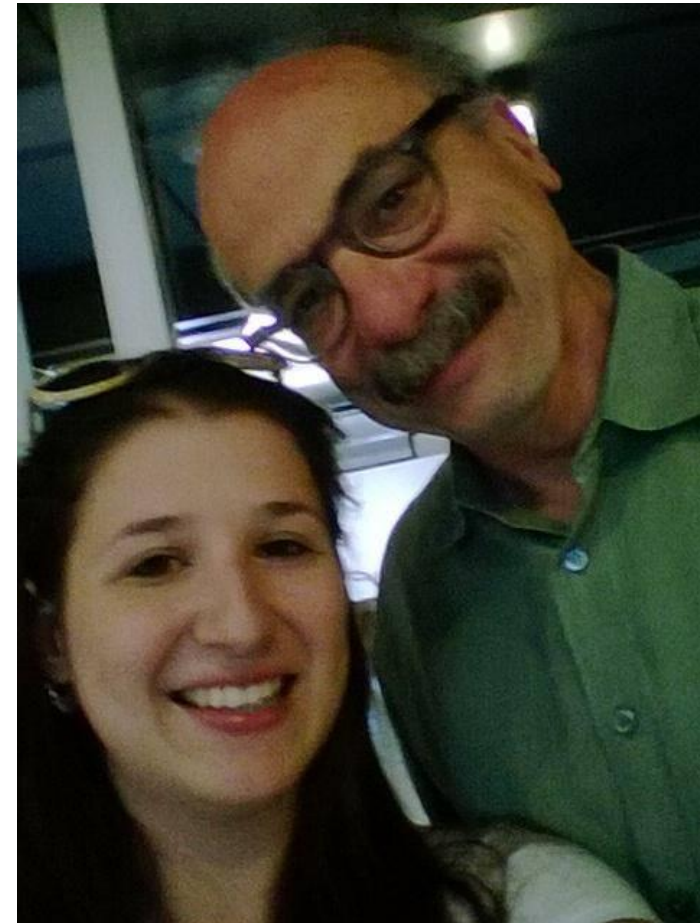
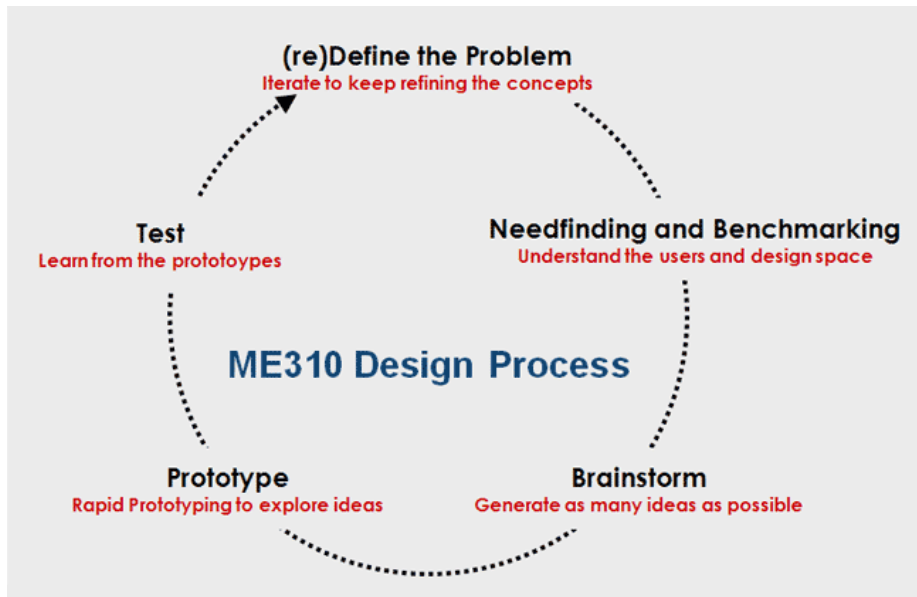
Atividade 07: Brainstorming



Criação



ME310

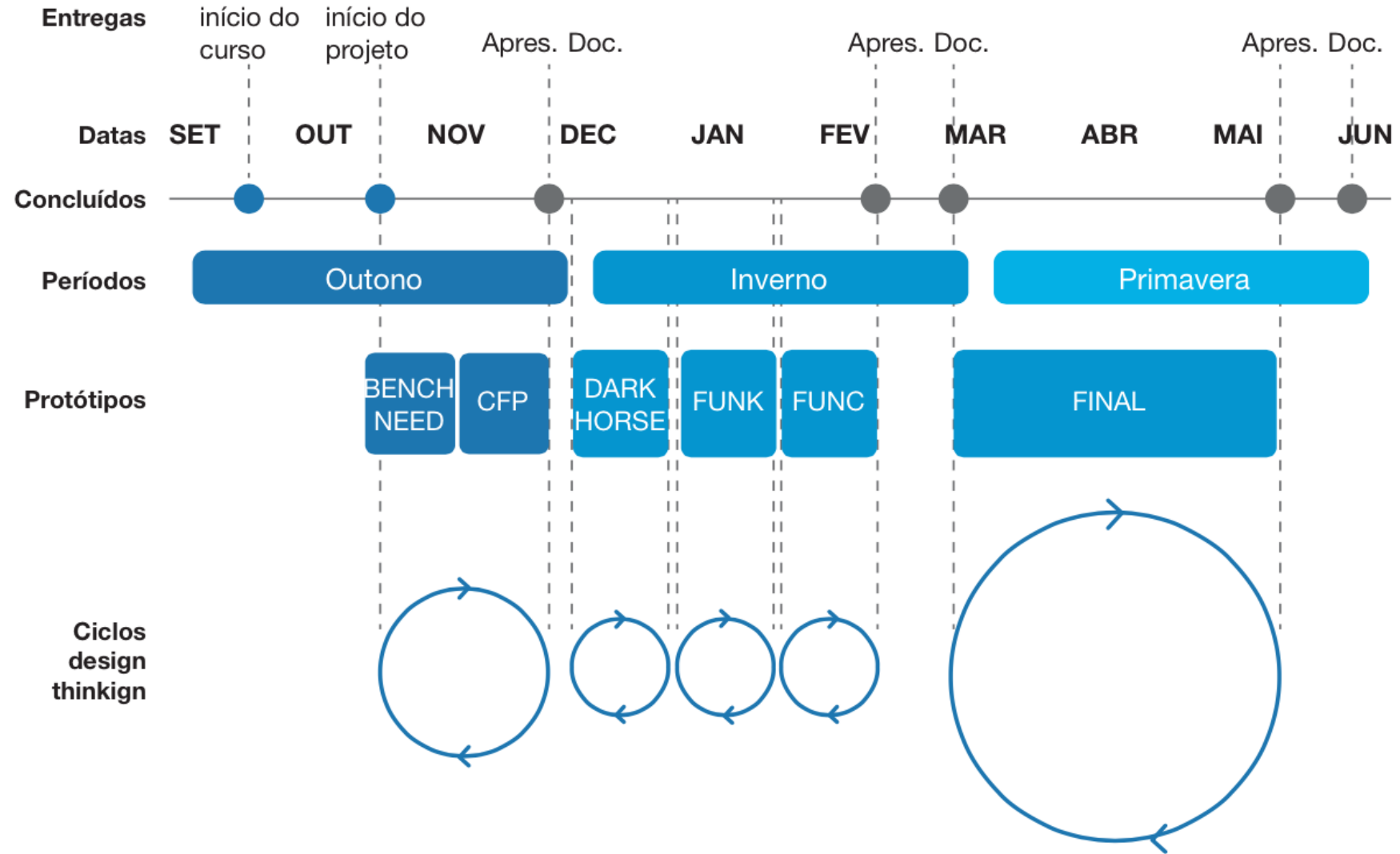


ME310

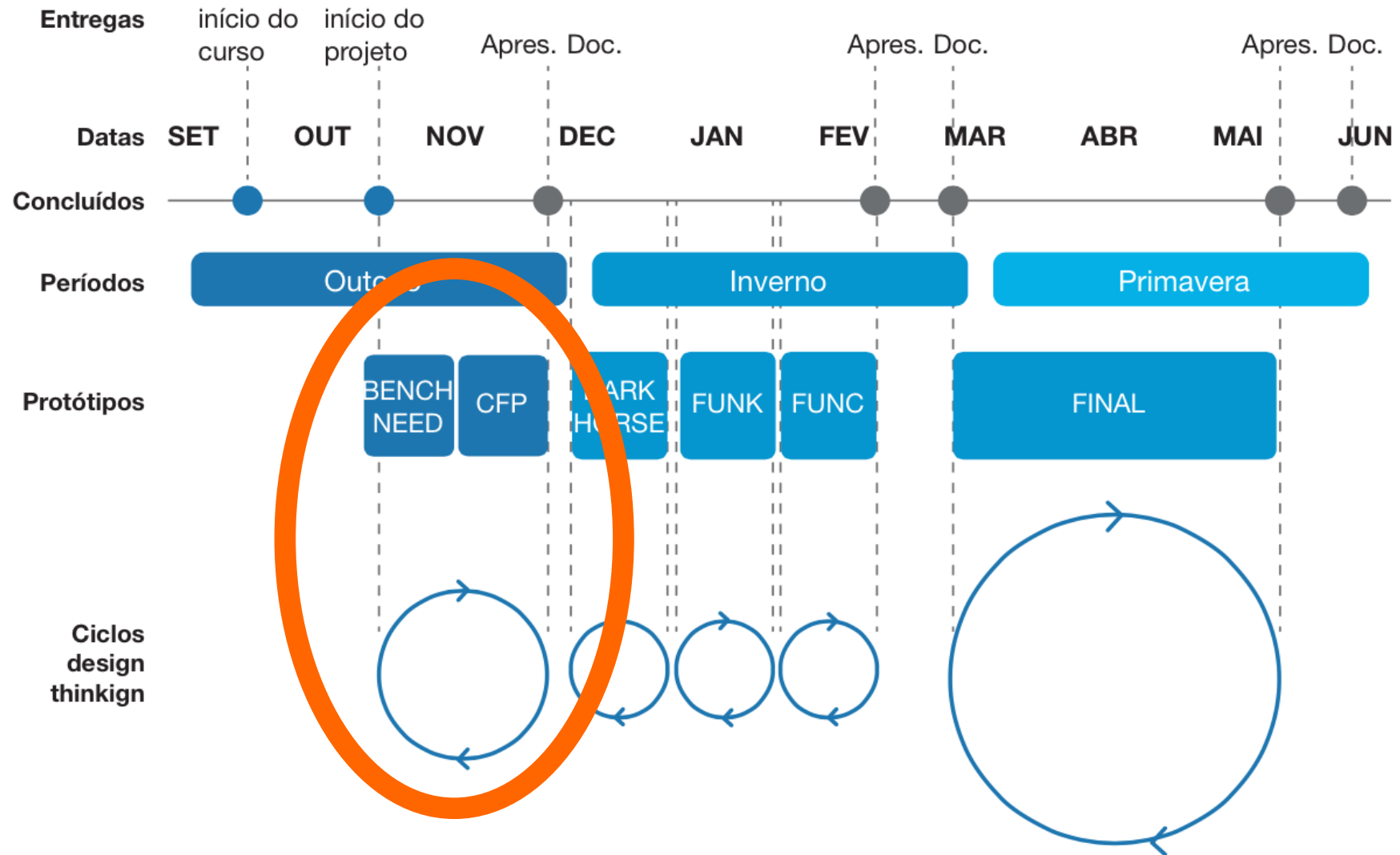
Ambientes



ME310

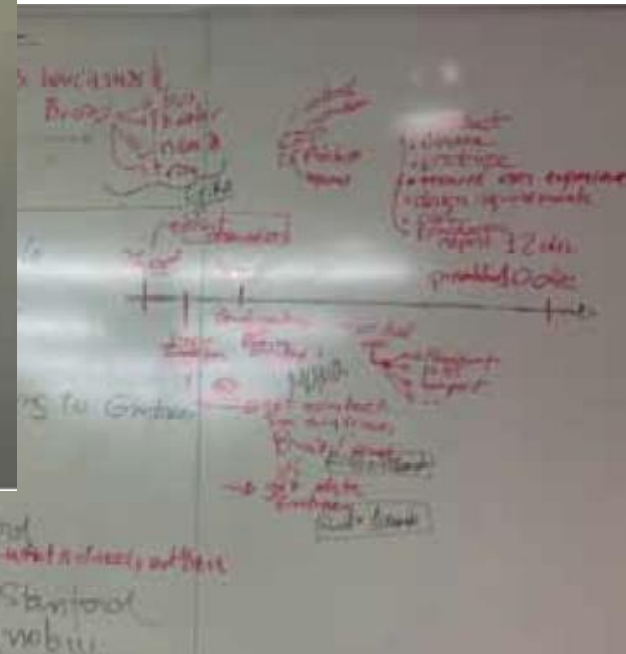


ME310



Page 10 of 10

Debriefing



ME310

Benchmarks



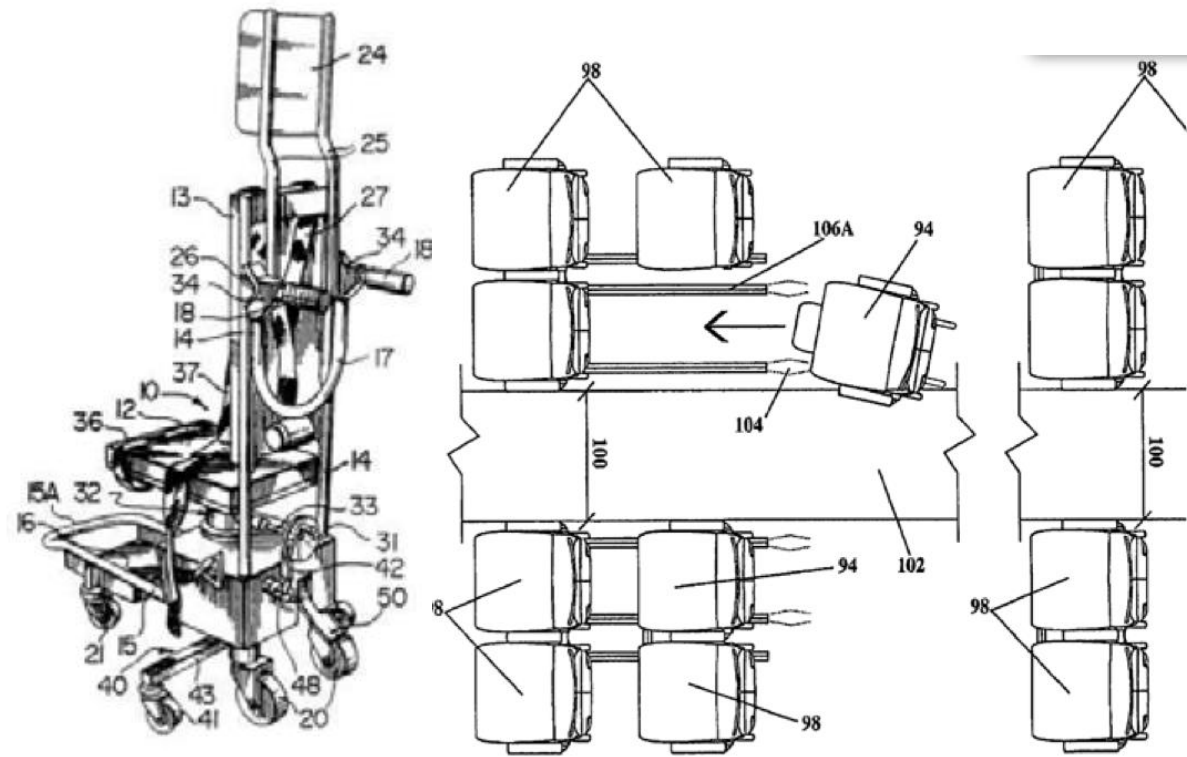
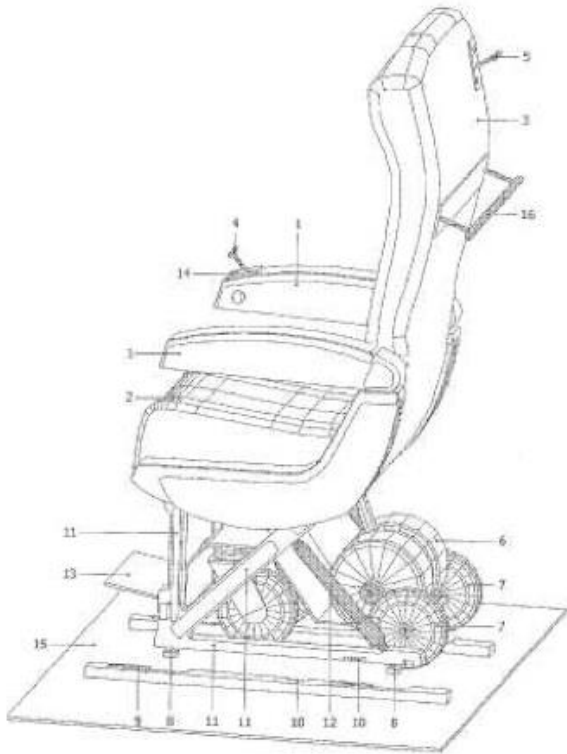
ME310

Benchmarks



Page 10 of 10

Patentes



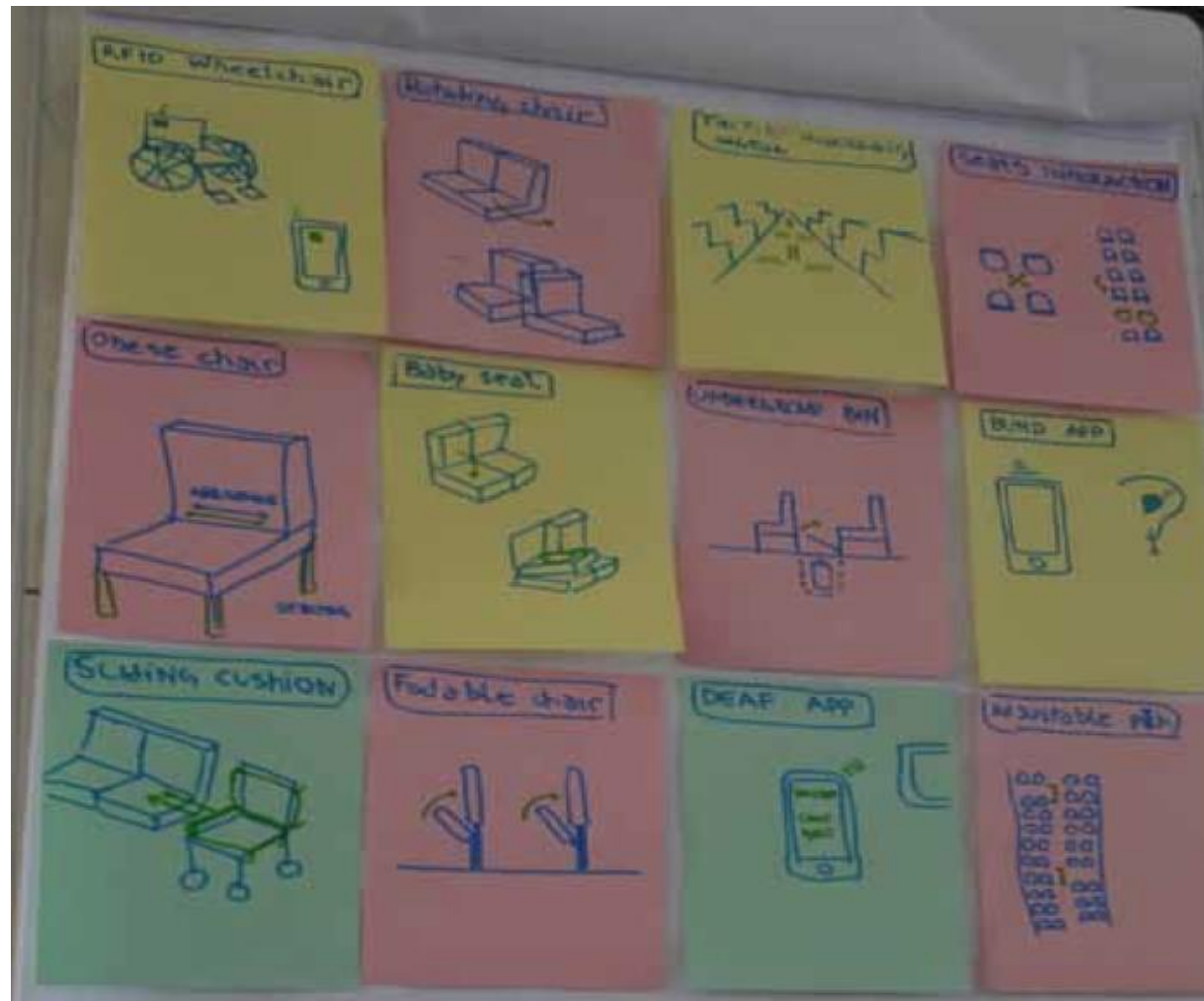
ME310

Observações

Aeroporto	check-in	falta de indicação do terminal terminais eletrônicos não adaptados balcão alto falta de local de espera antes da segurança
	segurança	desconforto ao remover peças de roupa pressão para ser rápido
	portão	sistema de som ruim longas distâncias falta de treinamento dos funcionários
	assentos	falta de local para lixo não ergonômico
	WC	falta local para espera não adaptado
Avião	sinalização	numeros confusos e pequenos som ruim
	bin	muito alto para pessoas baixas risco da mala cair ao abrir
	cintos	pequeno para pessoas obesas
	comida	bandeja escorregadia
	controles	não acessível para todos pouco intuitivo
Transporte até o aeroporto	trem	falta de locais para segurar sem painéis mostrando a próxima estação poucos locais para malas bilhetes comprados em máquinas não adaptadas sem pessoas auxiliando
	onibus	sem pessoas auxiliando local para por as malas não acessível
	taxi	não existe em cidades pequenas

ME310

Primeiras Ideias



ME310

Protótipo Seat on Rails



ME310

Protótipo Aplicativo Celular

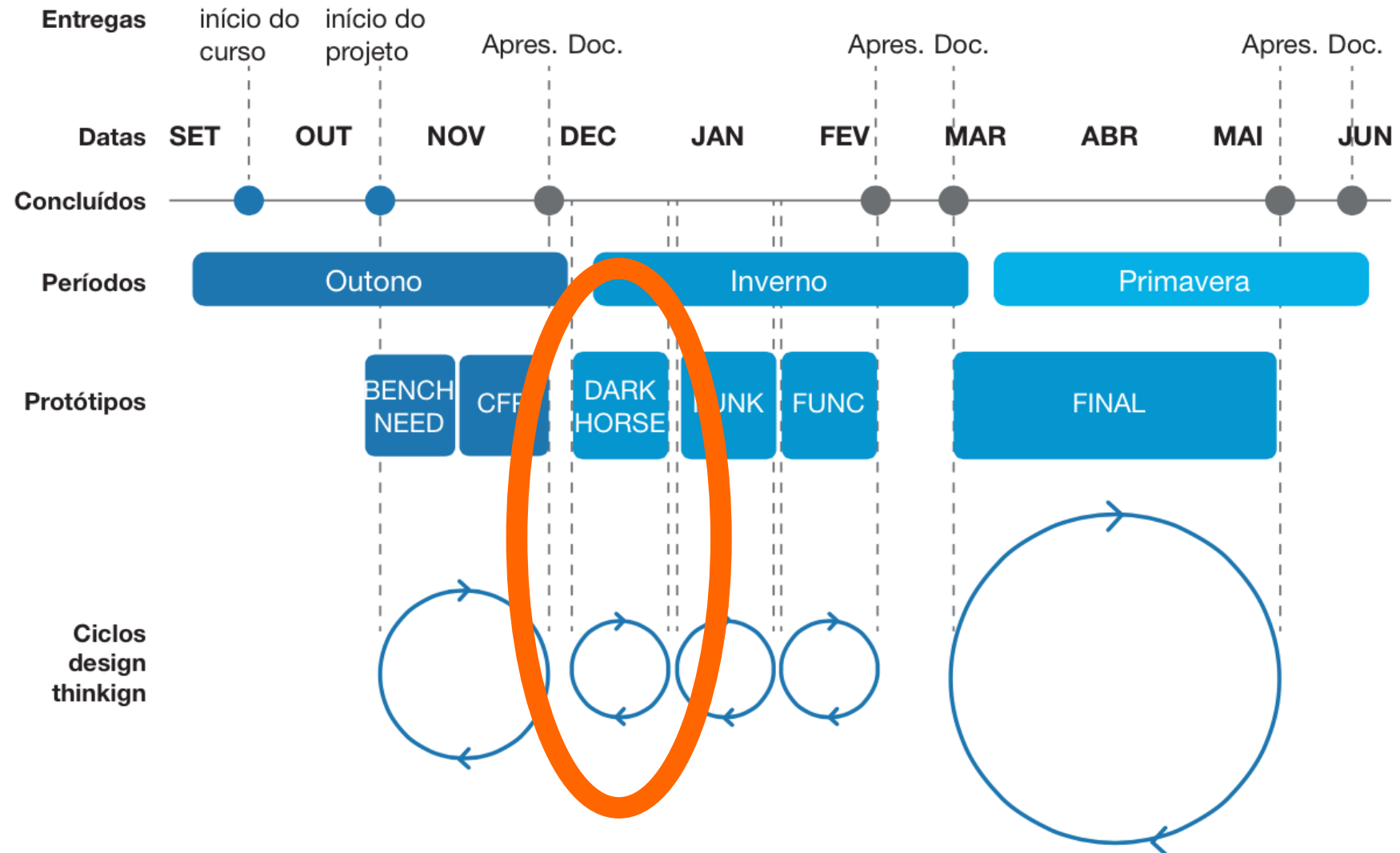


ME310

Protótipo Robô Bagagem

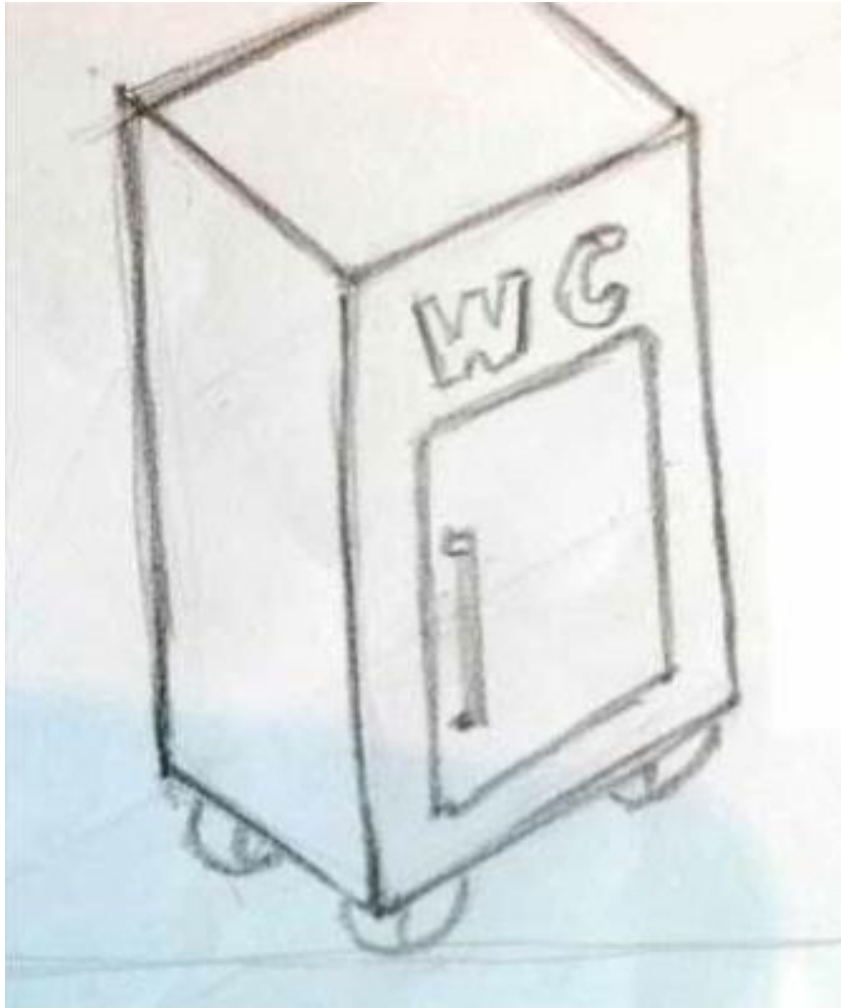


ME310



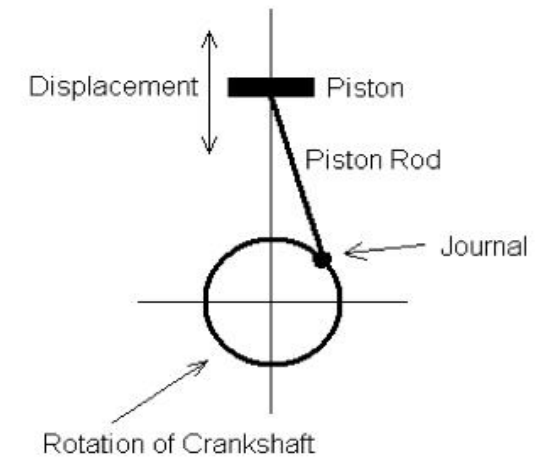
ME310

Protótipo Toaleta Giratório



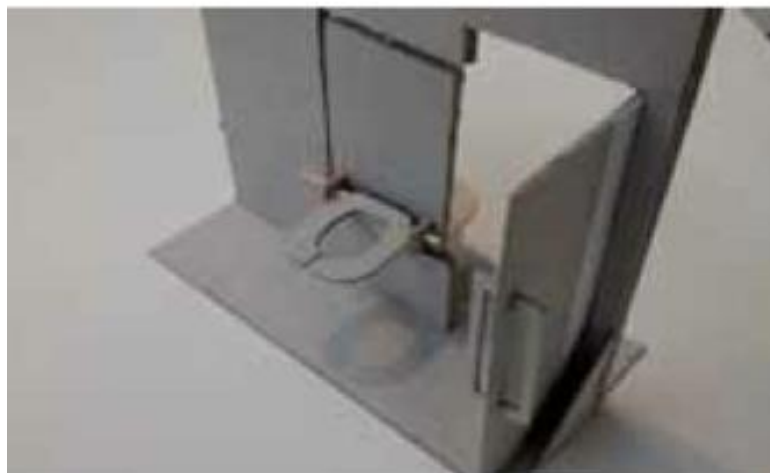
ME310

Protótipo Toalete Giratório



ME310

Protótipo Toalete Giratório

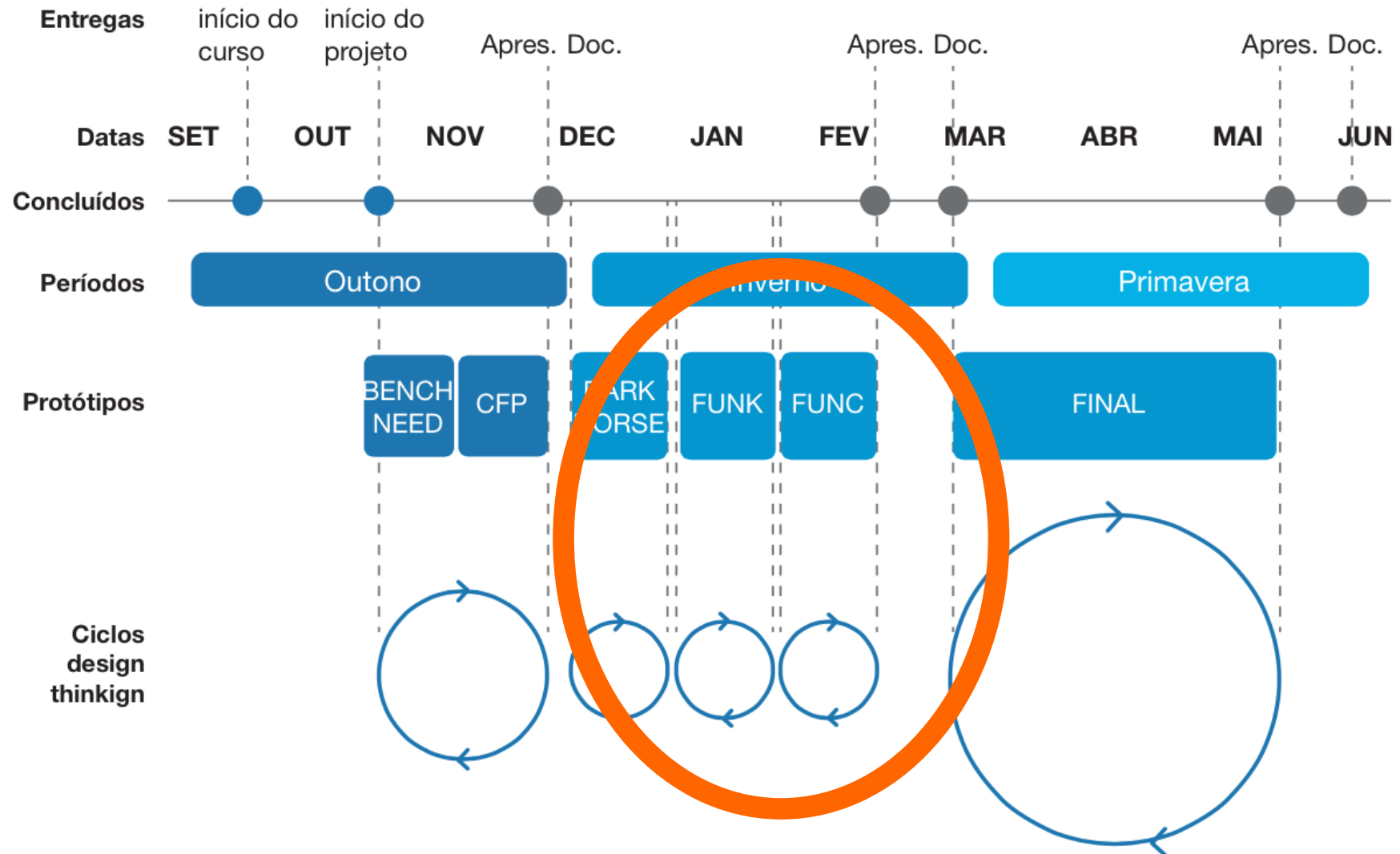


ME310

Protótipo Toalete Giratório

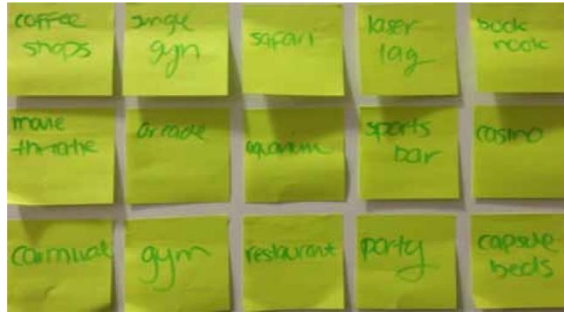


ME310

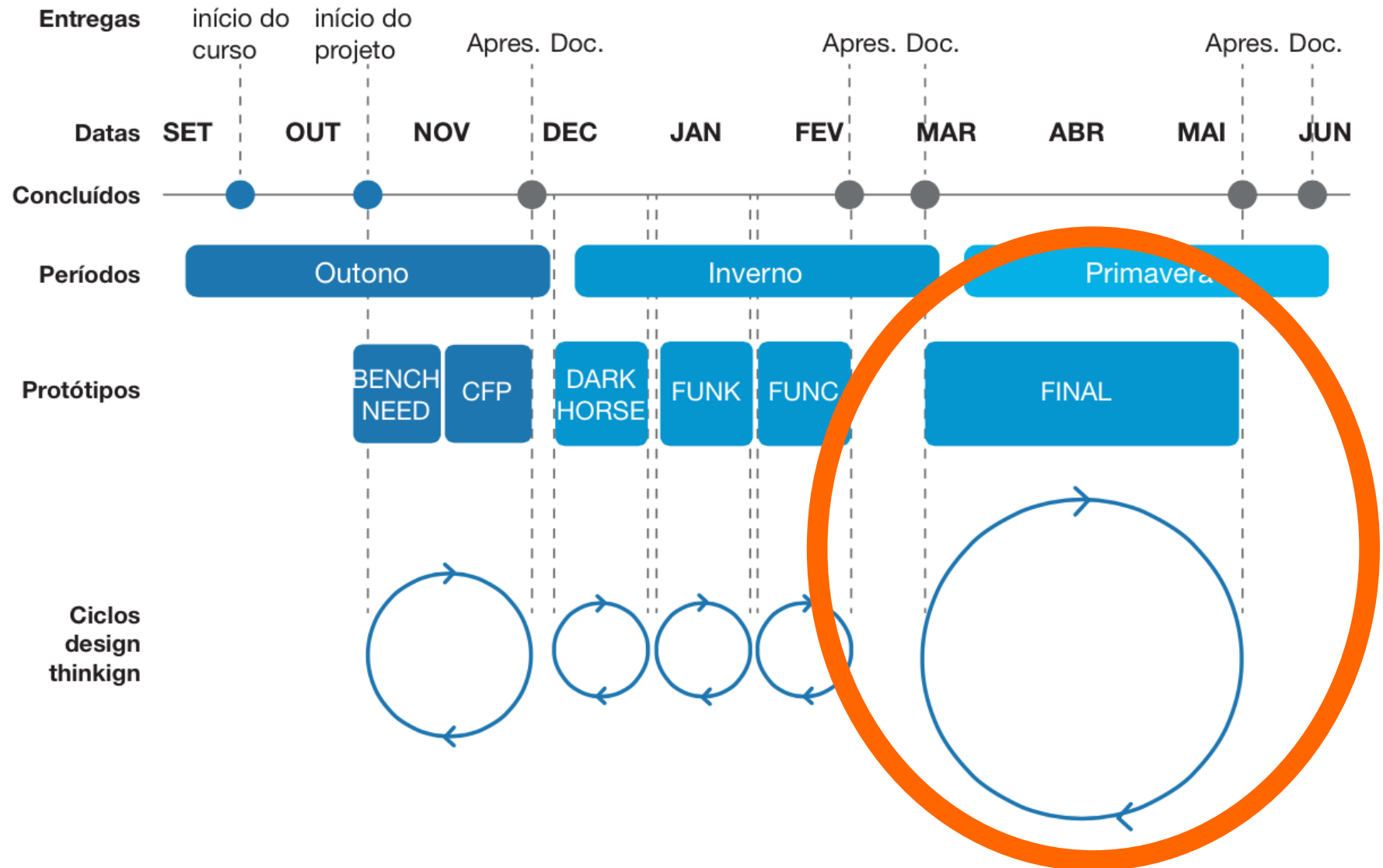


ME310

Protótipo Assento Especial



ME310



ME310

Protótipo Assento Especial



ME310

Protótipo Assento Especial



Tiras de segurança

Alças de direção

Apoio frontal

Travas da almofada

Almofada

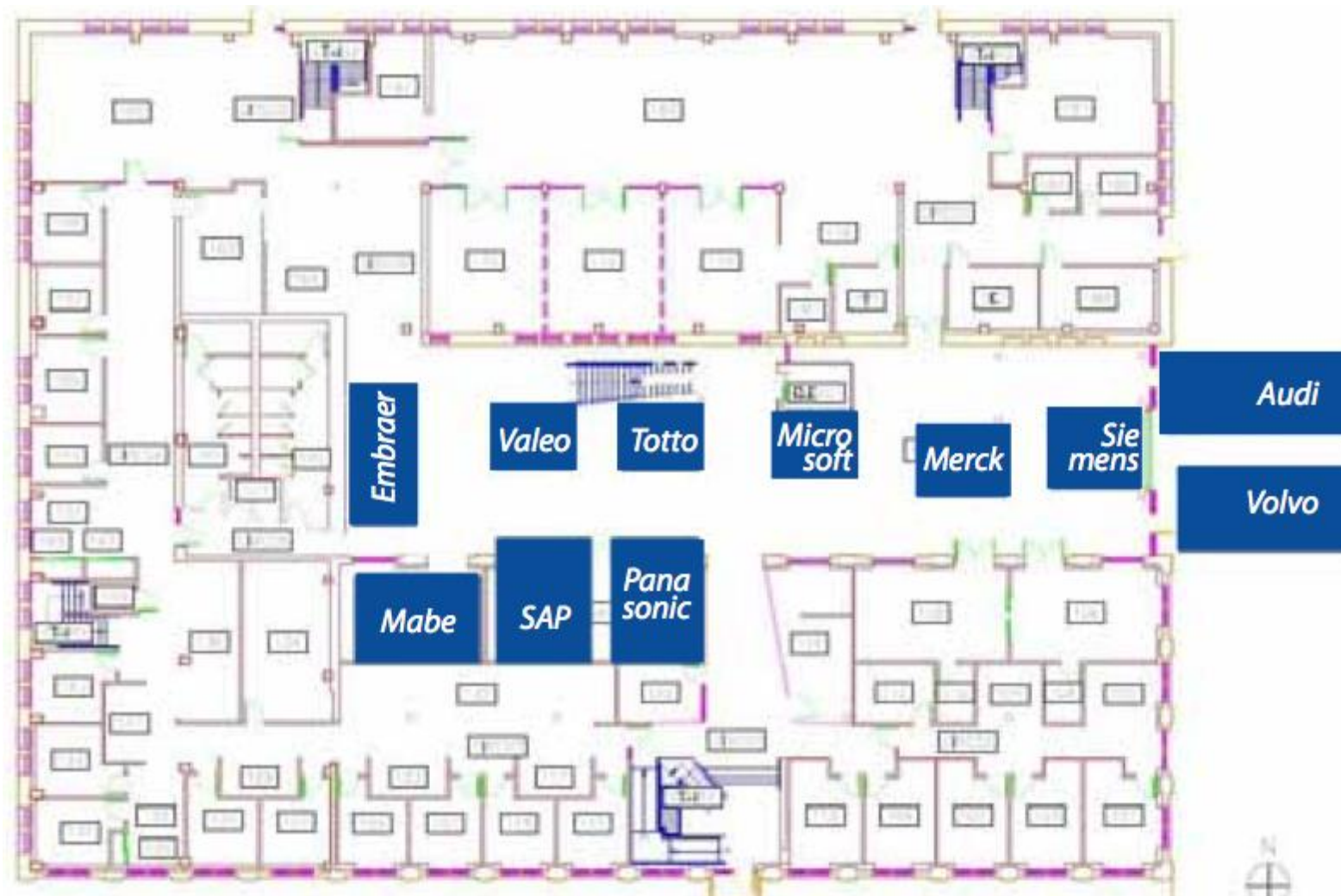
Mecanismo lateral

Estrutura

Apoio de pés

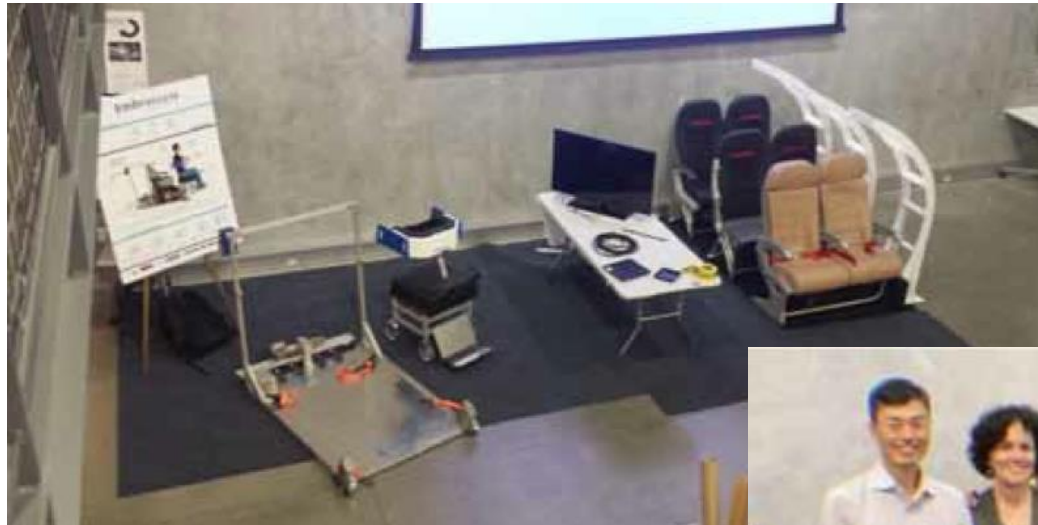
ME310

Apresentação Final



ME310

Apresentação Final



Protótipo de Baixa Resolução

Transformando ideias em realidade



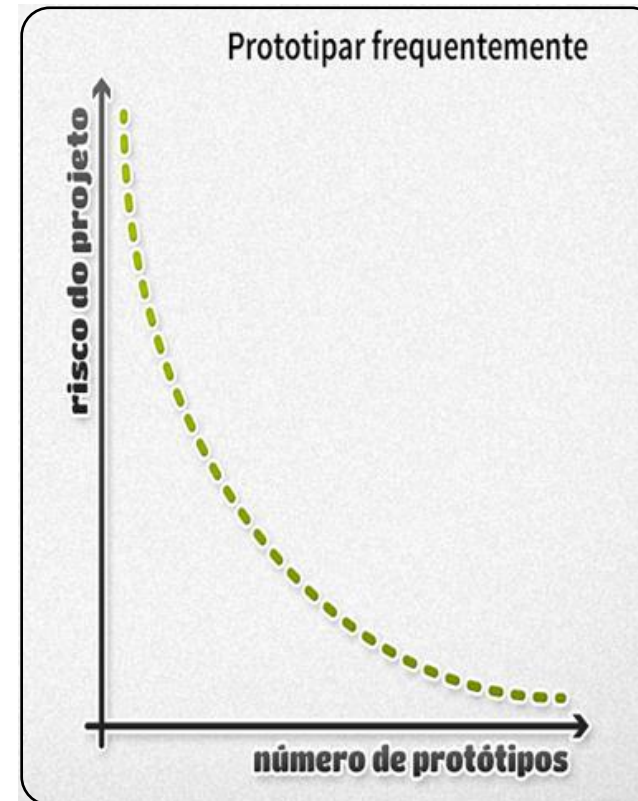
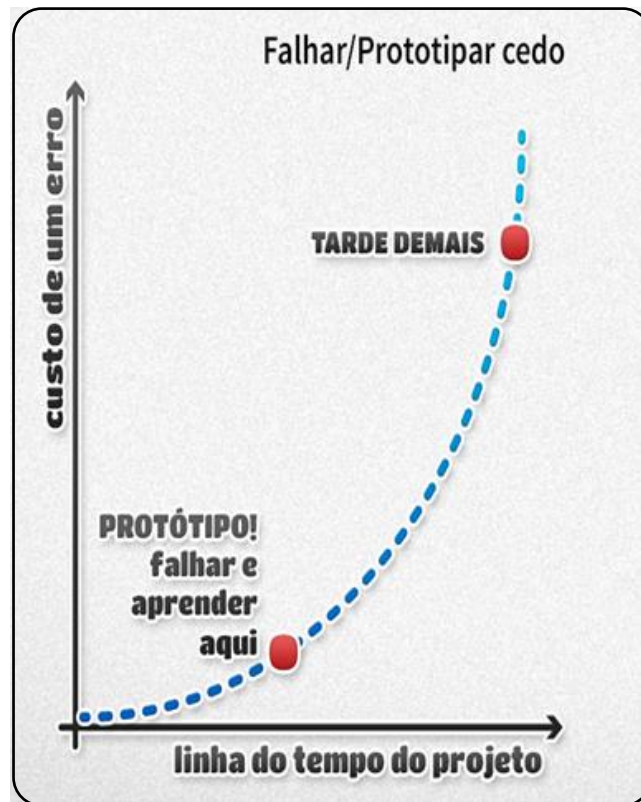
Errar cedo



Construir novas ideias a partir de problemas encontrados

Protótipo de Baixa Resolução

Importância para o sucesso do projeto



Protótipo de Baixa Resolução

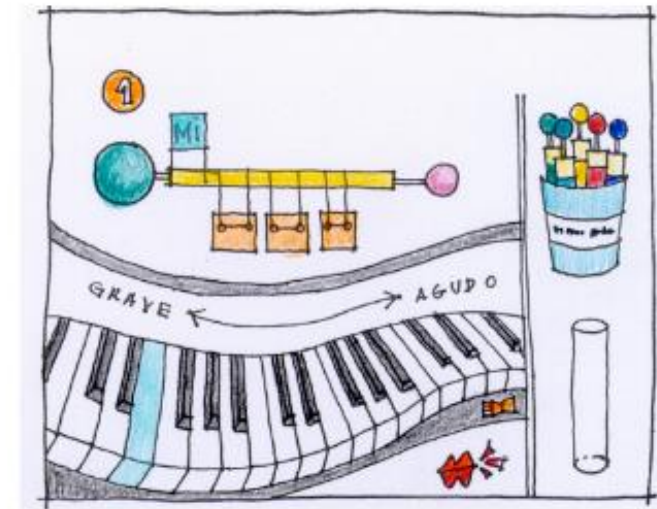
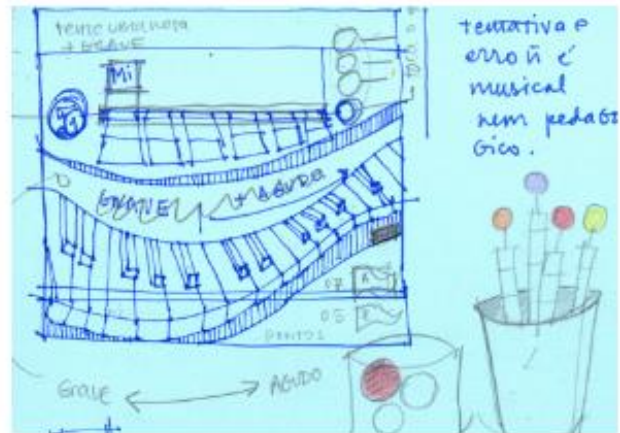
O protótipo deve ser

- Simples, rápido e deve acontecer cedo
- Serve para responder perguntas: desejável, útil, fácil de usar, viável, ergonômico, possível?
- Gera mais perguntas
- Cria um diálogo interno sobre um conceito e o processo de projeto (design)

Page 10 of 10



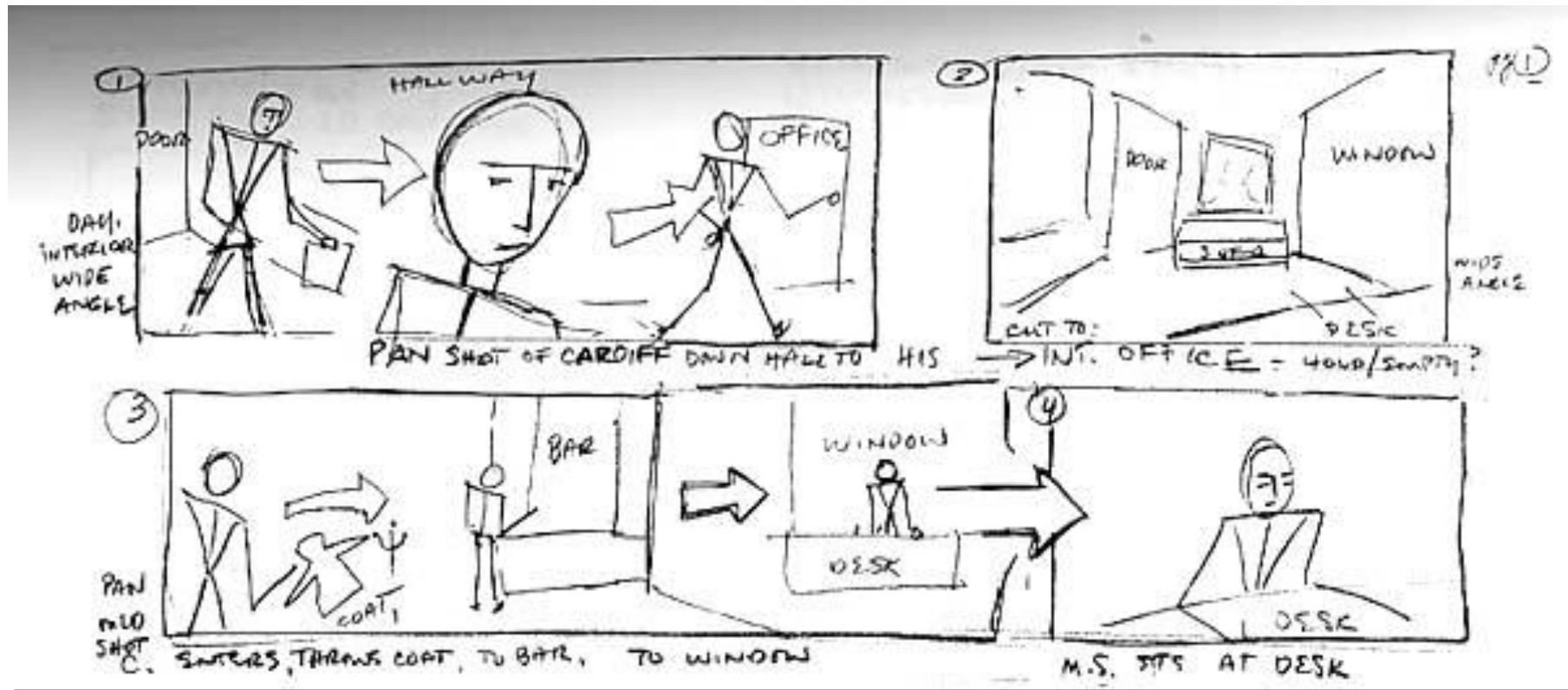
Sketches



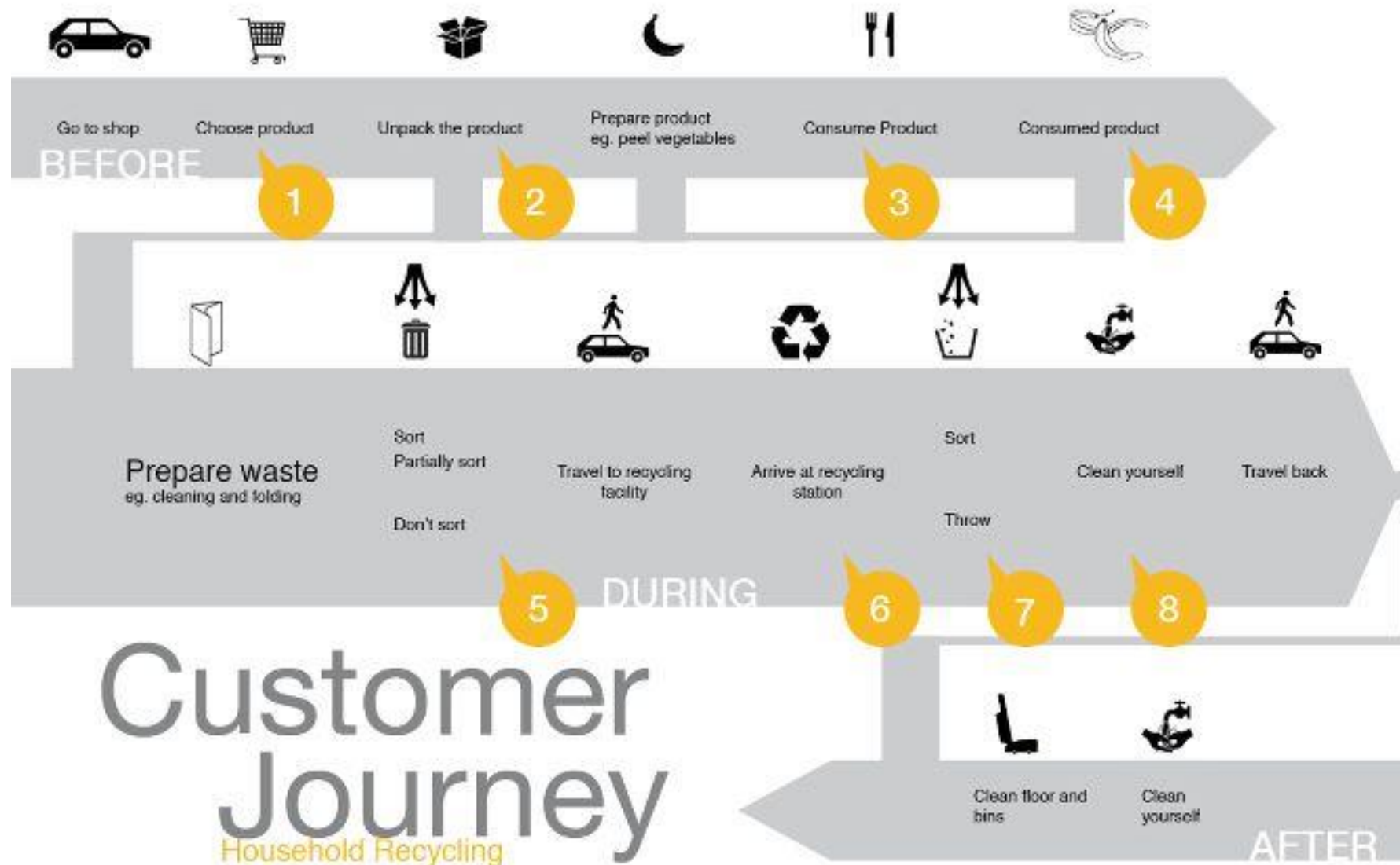
Modelos



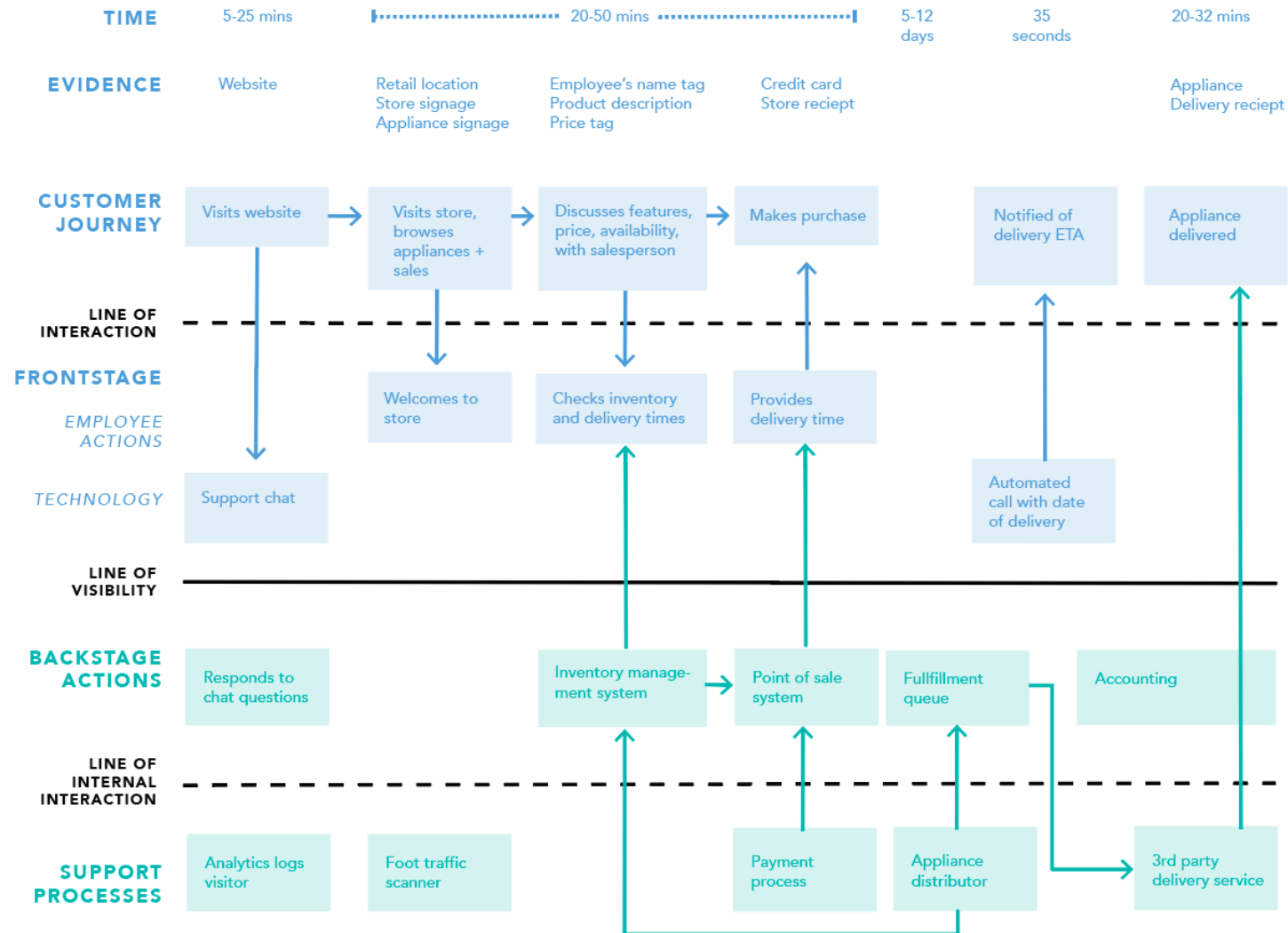
Protótipos de Serviços - Storyboards



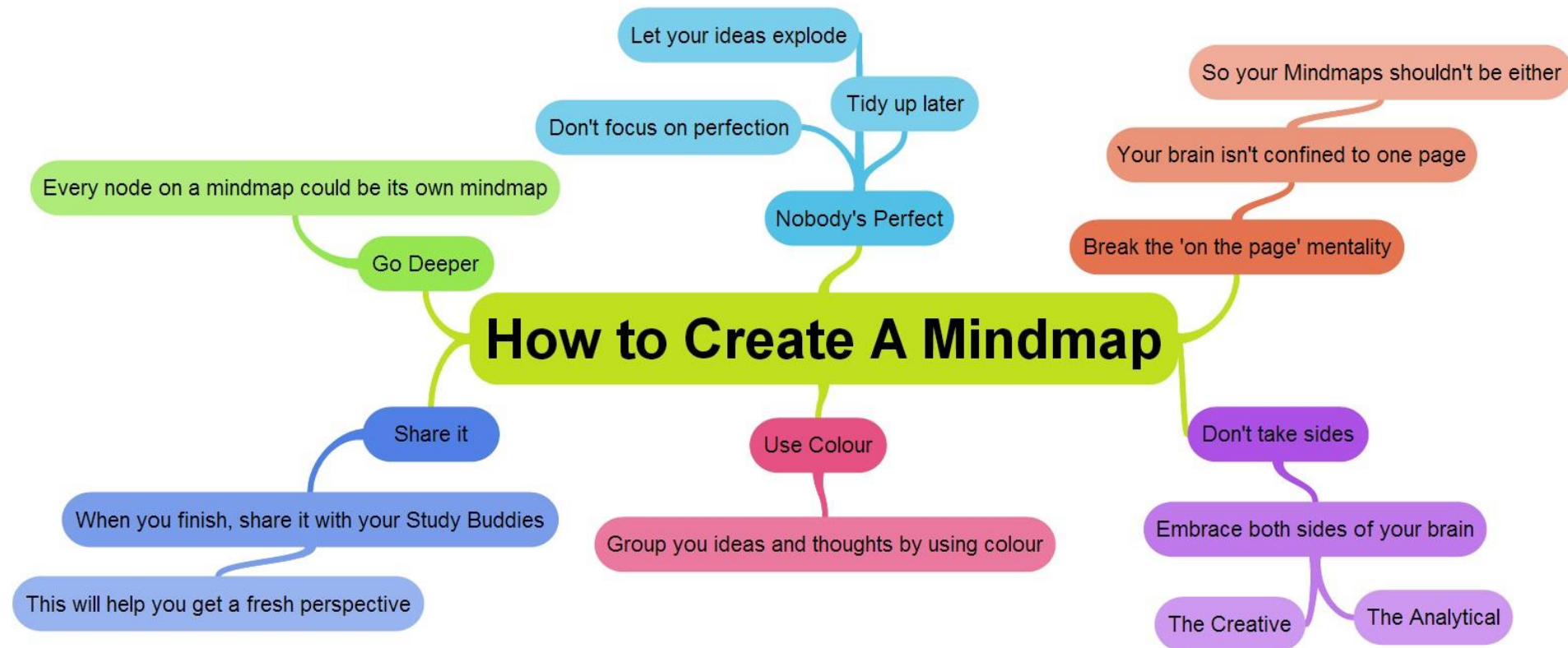
Protótipos de Serviços – Jornada do Usuário



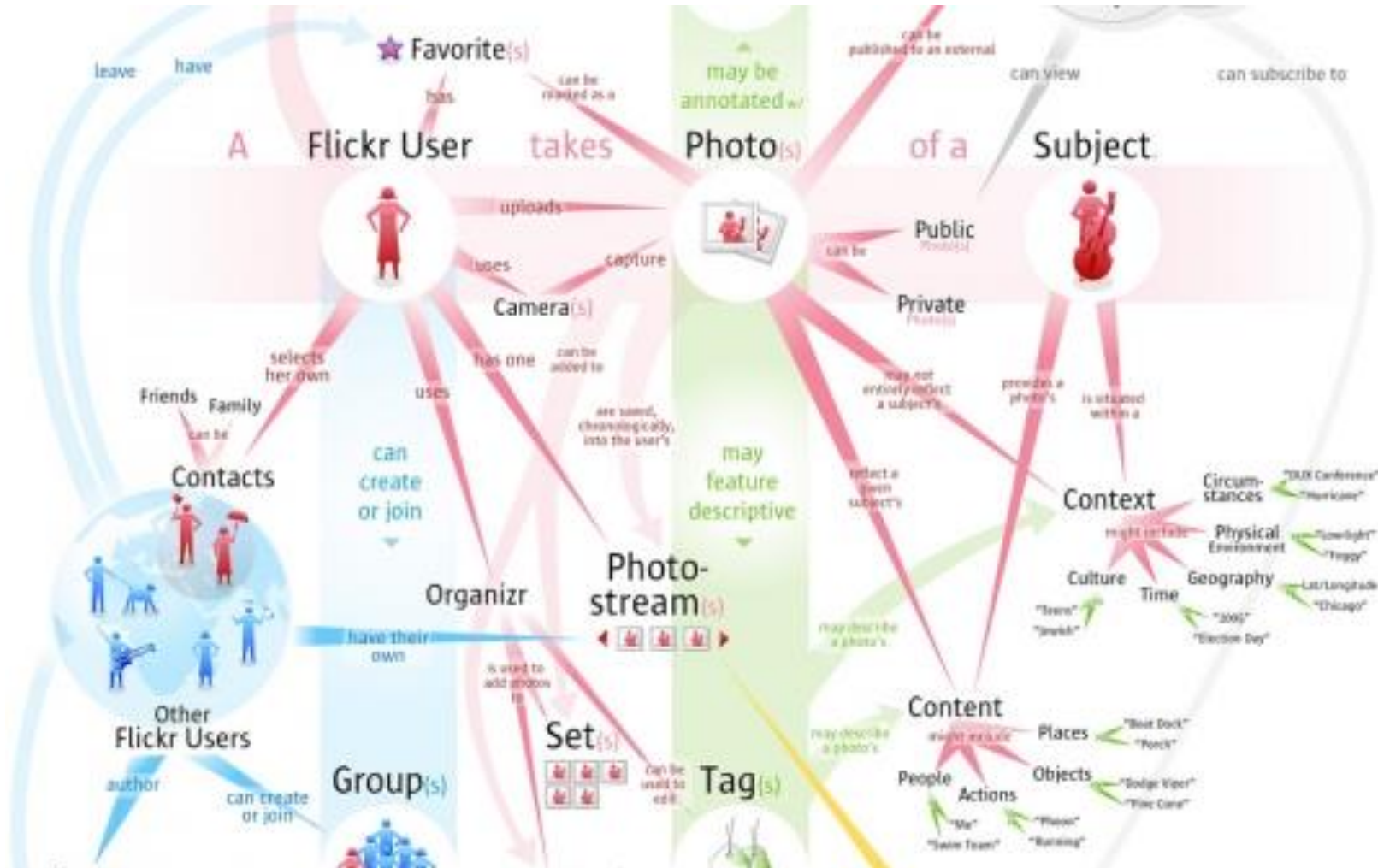
Protótipos de Serviços – Blueprint do Serviço



Protótipos de Serviços – Mindmaps



Protótipos de Serviço – Mapa do Sistema



Protótipos de Serviço – Imagem do Serviço



Protótipos de Serviços – Simulação



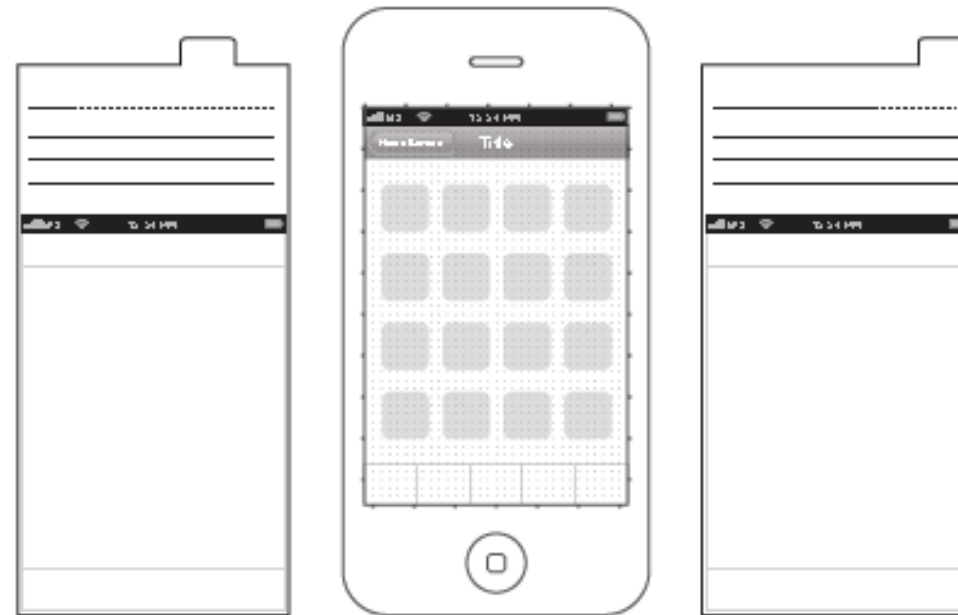
Protótipos de Serviços - Experiência



Protótipos de Serviços - Experiência



Protótipos de Aplicativos



http://66.media.tumblr.com/da3d8a74f69c6f1dbafbe6f3e1ad0fd5/tumblr_n6c9uwgn471qzft56o1_250.gif

Apresentações



Teste do protótipo



- Deixe os usuários interagirem com os protótipos
- Observe a experiência
- Conecte-se com os usuários
- Não se apaixone pelas ideias!

Empatía

Atividade 08: Prototipação



Apresentação dos resultados



DESIGN THINKING

Obrigado!